

芳杂环 2: 合成

联系

➡ 基础

- 芳香性 **ch7**
- 烯醇和烯醇盐 **ch20**
- 烯醇盐的 Michael 加成 **ch25**
- 烯醇盐的羟醛反应和酰基化反应 **ch26**
- 逆合成分析 **ch28**
- 芳杂环的反应 **ch29**

目标

- 热力学与我们同在
- 首先切断 碳-杂原子键
- 如何由 1,4-二羰基化合物 制取吡咯、噻吩和呋喃
- 如何制取吡啶和吡啶酮
- 如何制取哒嗪和吡唑
- 如何由 1,3-二羰基化合物 和脒制取嘧啶
- 如何制取噻唑
- 如何通过 1,3-偶极环加成 制取异噻唑和四唑
- Fischer 吡啶合成法
- 制取药物: 万艾可、舒马曲坦、昂丹司琼、吡哌美辛
- 如何制取喹啉和异喹啉

➡ 展望

- 环加成 **ch34**
- 生物化学 **ch42**

在本章中，您将重新考察刚刚学过的杂环体系，并找出制取它们的方法。您也会遇到一些新的杂环体系，并也会寻找它们的制取方法。对于这么多将要考虑的杂环，您可能会失去信心，但不要担心。杂环的制取是容易的——这也正是杂环如此繁多的原因。这反映出...

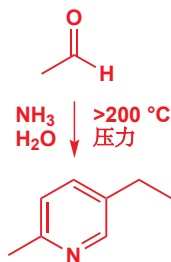
- 制取 C-O, C-N, 和 C-S 键是容易的。
- 分子内的反应比分子间的反应更被喜欢。
- 形成五元和六元环是容易的。
- 我们在讨论的是芳香的，即，非常稳定的分子。

如果我们要将这些要点运用为我们的优势，那么开始前，我们必须思考策略。当我们制取苯化合物时，我们通常由一个预先得到的简单苯衍生物开始——加苯、苯酚、苯胺——并通过亲电取代反应添加侧链。而在本章中，我们的策略则常常是构建已经完成大多数取代的芳环，然后再添加一小部分，也许通过亲电取代反应，大多数通过亲核取代反应。

我们通常通过杂原子 (O, N, S) 作为亲核试剂，合适的官能化的碳原子作为亲电试剂的环化反应

制取。亲电试剂几乎总是某种羰基化合物，本章也会帮您复习 Chapters 10, 11, 20, 25, 和 26 中的羰基化学，及 Chapter 28 中叙述的合成方法。

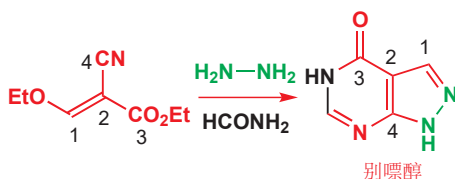
热力学与我们同在



► Chapter 29, p. 751 讨论了别嘌呤。

我们将要遇到的一些合成将会令人惊奇地简单！有时候，我们似乎可以直接将正确数目的原子混合在一起，并让热力学做余下的工作。吡啶的一种商业合成方法，就是将乙醛与氨直接在一定的压力下结合。

产率仅约为 50%，但在这样一个简单的过程中，这有何妨呢？通过数原子，我们猜测，四分子的乙醛和一分子的氨反应，但真正的方式是热力学战胜了机理。复杂得多的分子有时候也很容易制取。例如您在上一章遇到的别嘌呤。原子到了什么地方并不难得出——胍很明显产生了吡啶环中相邻的一对氮，酯基也一定是羰基的来源（颜色和数字说明了这些问题）——但您会计划用这种合成吗？

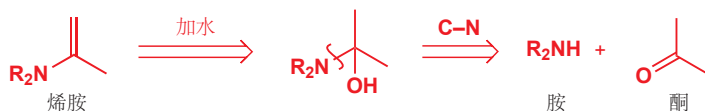


我们会发现，这种“女巫的酿造 (witch's brew)”方法只对于少部分基础环系可用，一般来说，仔细的设计在这里也一样重要。芳杂环合成与其他合成的差异在于容忍性——它通常“正确”，很少错误。现在，我们将认真地着眼于芳环合成的设计。

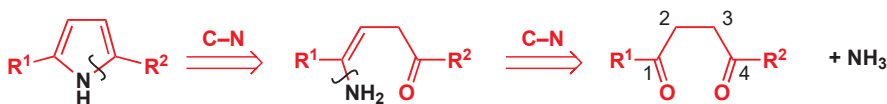
首先切断 碳-杂原子键

最简单的思路，是移去杂原子，并观察我们需要什么亲电试剂。我们会用吡咯作为例子。吡咯中的氮，在环的两侧各形成一个烯胺，我们知道，烯胺可通过羰基化合物和胺制得。

► 这是您在 Chapter 28 中遇到的逆合成箭头。



如果我们对吡咯做同样的切断，并忽略中间状态，我们便可在两侧各重复一次 C-N 切断。



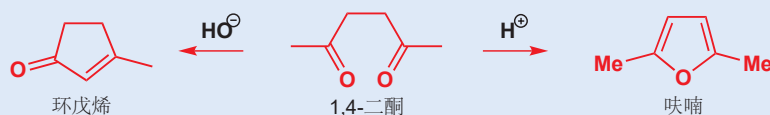
因而，我们所需的是一个胺——在此情况下是氨——和一个二酮。如果两个羰基处于 1,4 关系，那么我们会得到一个吡咯。因此 2,5-己二酮与氨反应会高产率地给出 2,5-二甲基吡咯。制取吡喃更加容易，因为杂原子 (氧) 已经在那里了。与酸一同加热就足够了。



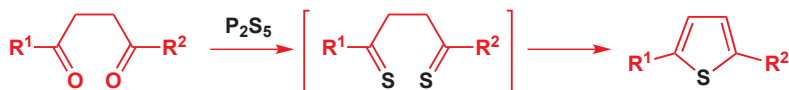
避免羟醛产物

1,4-二酮 同样相当容易通过分子内羟醛反应 (见 Chapter 26, p. 636) 自缩合以得到含有全碳五元环的环戊烯。这也是一个有用的反应, 但我们需要知道如何控制它。通常的规则是:

- 碱催化得到环戊烯。
- 酸催化得到呋喃。

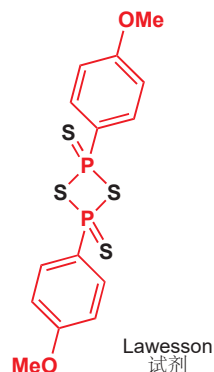


对于噻吩, 理论上我们可以使用 H_2S 或其他一些硫亲核试剂; 但在实践上, 通常用亲电试剂将两个 $\text{C}=\text{O}$ 键转化为 $\text{C}=\text{S}$ 键。硫酮 &thioketones' 比酮不稳定得多, 因而环化马上发生。常见的选择是 P_2S_5 和 Lawesson 试剂 &lawesson's reagent',

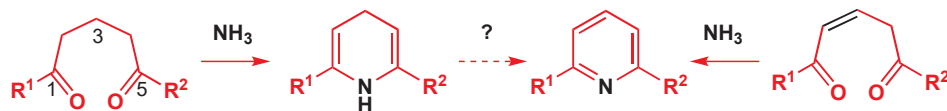


● 制取五元杂环

1,4-二羰基化合物与氮、硫, 或氧发生环化反应, 得到五元芳杂环吡咯、噻吩, 和呋喃。



将此拓展到用 1,5-二酮 制取吡啶似乎是合乎逻辑的, 但有一个小问题, 两个烯胺生成时只引入了所需的三个双键中的两个。若要得到吡啶, 则起初就要在羰基间的碳链上存在一个双键。但另一个问题便产生了一一环化若想发生, 这个双键必须是顺式的。



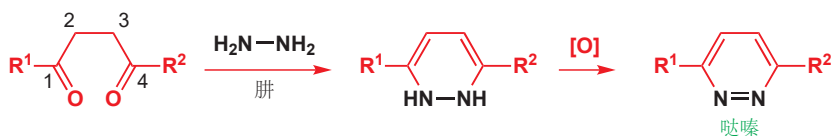
大体上说, 用饱和 1,5-二酮, 并将产物氧化为吡啶是更容易的。这一过程由非芳香性化合物生成了芳香性化合物, 因而氧化是容易的, 上图中的问号, 可以是几乎任何一种简单氧化剂, 我们稍后就会了解到。

● 制取六元芳杂环

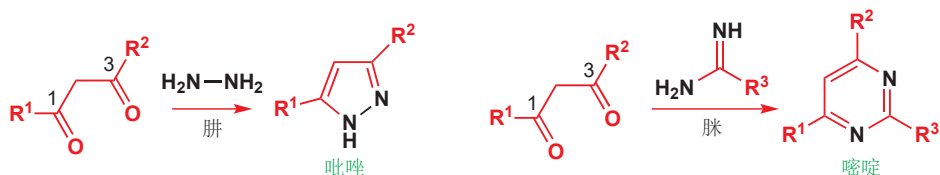
1,5-二羰基化合物 与氮亲核试剂的环化产物, 可被氧化为六元芳杂环吡啶。

含两个氮原子的杂环也可用相同策略得到

将 1,4-二酮 与肼 (NH_2NH_2) 反应, 可以再次制得烯胺, 然后仅需一个氧化步骤即可得到哒嗪。这是一个很好的合成路线。



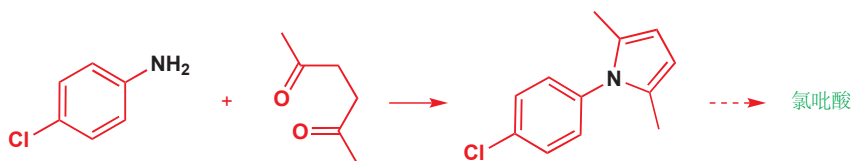
如果我们用 1,3-二酮, 那么则会得到五元杂环, 并且所形成的亚胺和烯胺已经足够得到芳香性, 无需任何氧化。产物是吡唑。当然, 这个策略不要求两个杂原子相连。用脒与相同的 1,3-二羰基化合物结合, 所得的是六元杂环, 由于亲核试剂也包含一根双键, 得到的直接是芳香的嘧啶。



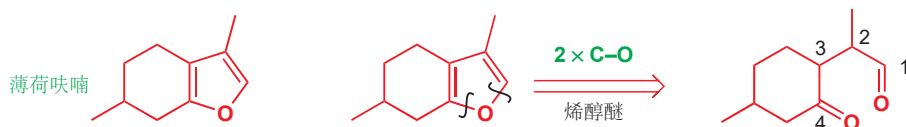
由于二酮和其他二羰基化合物可以通过烯醇盐化学 (Chapters 25, 26, 和 28) 很容易地制得, 这个策略也十分受欢迎, 在讨论针对不同类别的芳环的特殊制取反应前, 我们会先着眼于一些详细的例子。

吡咯、噻吩和呋喃来源于 1,4-二羰基化合物

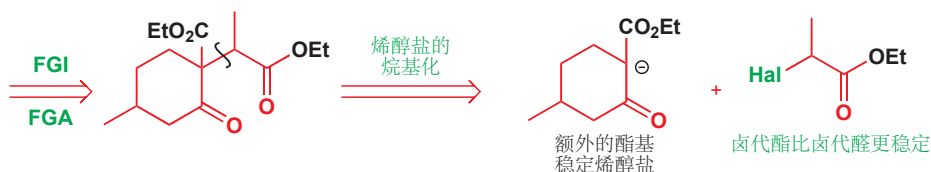
我们需要说明的一点是, 用伯胺完成吡咯合成, 与用氨是一样好的; 我们在 Chapter 29 中讨论过的氯吡酸所需的吡咯, 便是这一过程的很好的例子。合成非常简单。



有关呋喃合成的例子, 我们选取的是薄荷呋喃 (menthofuran), 它贡献了薄荷的香味。它包含第二个环, 但如之前的其他情况一样, 简单地切断烯醇醚, 也不会有任何问题。

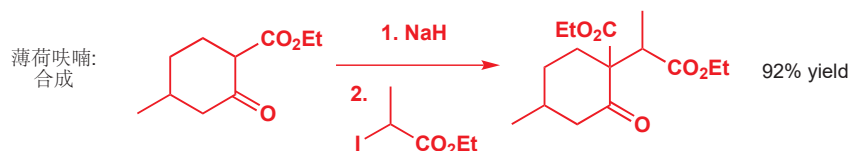


起始原料还是一个 1,4-二羰基化合物, 呋喃的 C1 上没有任何取代基, 与之一致地, 该位点是一个醛而非酮。这可能会在合成中导致问题, 因此在进一步切断前, 需要对中间体做出一些更改 (您在 Chapter 28 见过的记号)。

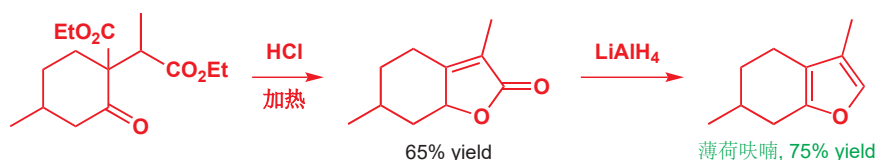


■ 卤代醛很不稳定, 应当避免。

尤其注意，我们将醛氧化为酯，以使之更稳定——在合成中，会需要还原。下面是合成中的烷基化步骤，在 α -碘代酯上确实发生得非常好。



酸性的环化一次性完成了许多反应。首先，1,4-二羰基化合物会环化为一个内酯而不是一个呋喃，多余的酯基通过水解和脱羧失去。注意，形成的双键会与内酯羰基共轭。最后，通过还原得到呋喃；无需特殊的措施——一旦酯被部分地还原了，它便会脱水得到呋喃，而呋喃的芳香性又会阻止进一步的还原，即使是 LiAlH_4 也是没用的。

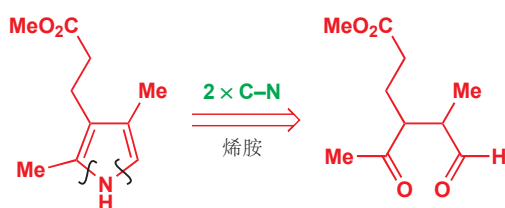


● 提醒

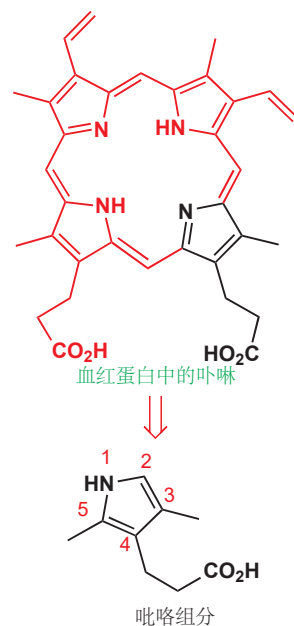
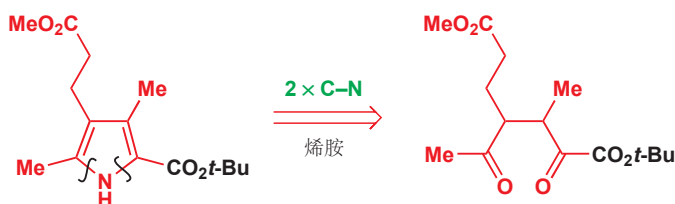
1,4-二羰基化合物与氮、硫，或氧发生环化反应，得到五元杂环吡咯、噻吩，和呋喃。

现在，我们需要进一步考察这些思路，并讨论一种遵循这一策略的，而又包含一个巧妙的转折的，重要的吡咯合成。这开始于血液中的卟啉。在 Chapter 29 中，我们给出了卟啉的结构，并且向您展示了，它含有通过一个大环（macrocycle）连接的四个吡咯环。我们将要着眼于其中一个吡咯。

卟啉可以通过将种种吡咯以正确的顺序连接起来得到，标出的部分（及其旁边的一个）所需的是一个在 3 号和 4 号位有正确的基团，5 号位有甲基，2 号位有氢原子的吡咯。2 号位必须是空的。如下将其更方便地表示出来，然后用刚才使用过的方式切断。

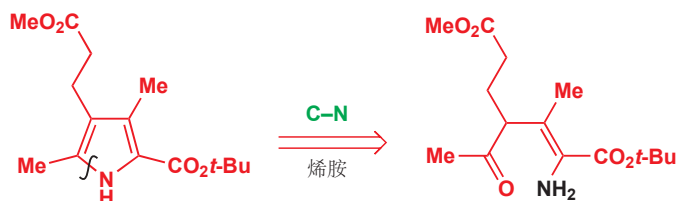


毫无疑问，这样的合成是可行的，但出于一些原因，值得我们换一种方式进行。我们并不喜欢制取在 C2 位空缺的吡咯，因为这样的吡咯会非常活泼，据 Chapter 29，我们可以用叔丁酯基可逆地阻碍这个位点。这给予我们了一个非常困难的，包含四个不同的羰基的起始原料。

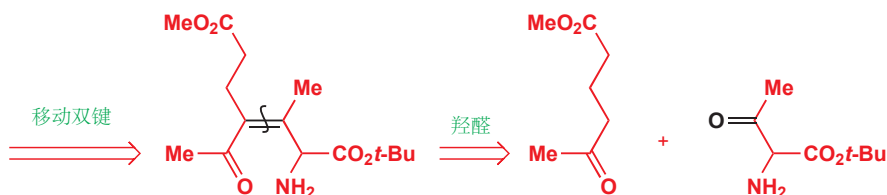


➡ 关于如何控制吡咯反应性的讨论请见 p. 733.

两个彼此相邻的羰基，便是我们给自己制造的选择性麻烦。我们可以通过将其中一个替换为胺来避免这个问题吗？这种方式所得的是一个 α 氨基酸的酯，一个比之前好得多的起始原料，这也对应于只断裂一根 C–N 键。

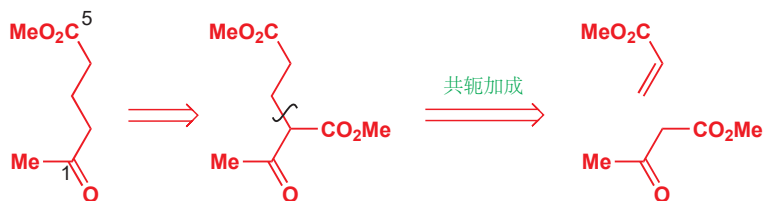


这样观察似乎并不能看出什么进展，但假如我们将双键移动倒与酮共轭，那么事情就不一样了。总之，双键开始时在哪里并不重要——我们往往会得到芳香产物。



■ 与 1,3-二羰基化合物发生的共轭加成已在 Chapter 26 中讨论过。如果您已阅读过 Chapter 28, 那么您应当能意识到这样的反应是制取 1,5-双官能化化合物的极好方法。

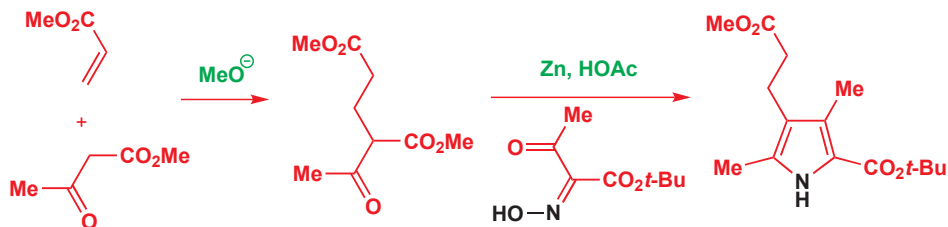
所得的两种简单得多的原料仍需要制取。酮酯是一个 1,5-二羰基化合物，因此可以通过烯醇盐的共轭加成制取，若加入第二个酯基，这一过程便会得到很大程度的促进。



另一个化合物是一个氨基酮酯，如果我们试图制取纯化化合物，那么它便一定会与自己反应。解决方案使之在最终的反应混合物中生成，这可以通过另一种稳定烯醇盐的亚硝化（得到肟）和还原（得到胺本身，Chapter 20）完成。

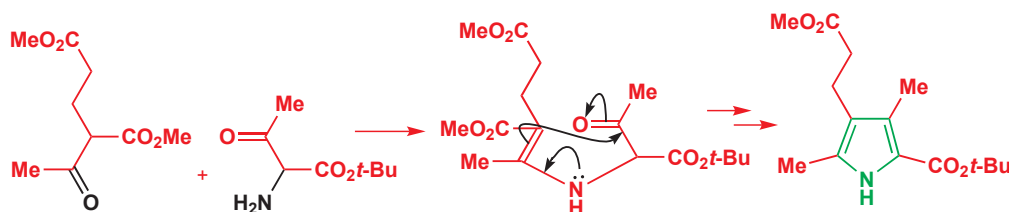


醋酸中的锌 (Chapter 23) 可以将肟还原回胺。我们的合成，开始于共轭加成，而后是在酮二酯的存在下肟的还原。

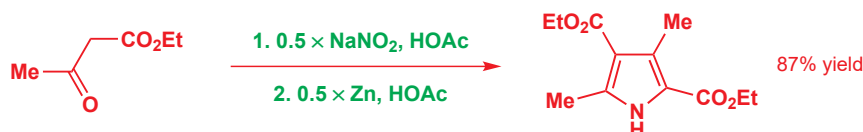


这个反应在一步中形成了所需的吡咯！首先，肟被还原为胺，然后氨基与酮二酯中最活泼的羰基

(酮羰基) 形成亚胺。最后, 非常形成的烯胺环化到 (cyclizes onto) 另一个酮上。



这个吡咯合成方法足够重要, 以至于它被以它的发明者命名为——Knorr 吡咯合成法 (Knorr pyrrole synthesis). Knorr 本人用一个格外有效的反应制得了一个较简单的吡咯。看看您是否能搞清楚发生了什么。



杂环合成方法的名称

标准的杂环合成方法往往有与它们关联的名称。很多名称都很少有化学家使用, 只有其中著名的几个: 我们会提到 Knorr 吡咯合成法, Hantzsch 吡啶合成法, 和 Fischer、Reissert 吡啶合成法。我们不会将由 1,4-二羰基化合物生成咪唑的方法叫做 Feist-Benary 合成法, 当然这类的名称还有很多。如果您真的对其他的这类名称感兴趣, 那么我们建议您阅读杂环化学的专业书籍。

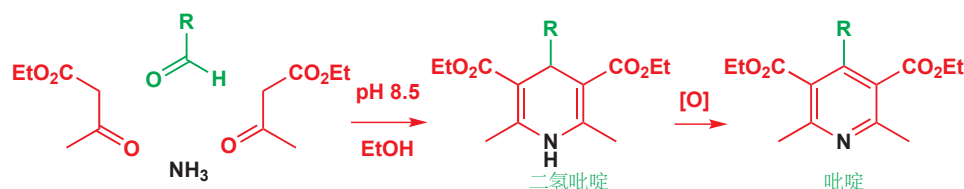
如何制取吡啶: Hantzsch 吡啶合成法

将两个酮酯以一个氮原子偶联的思路, 除去需要额外碳原子的情况, 对于吡啶也是适用的。我们还需要一个醛, 并且另一个重要的差异是, 氮原子以亲核试剂而非亲电试剂的形式添加。这是 Hantzsch 吡啶合成法 (Hantzsch pyridine synthesis) 的特征, 它是一个由简单起始原料完成的四组分反应。



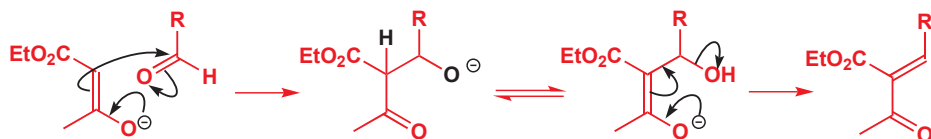
从图示中, 很难理解反应背后所依据的原理, 因此让我们来探索它的细节吧。反应的产物事实上是一个二氢吡啶, 它可以被 HNO_3 , Ce(IV) , 或喹啉等试剂氧化为吡啶。

仅仅将组分以正确的比例在乙醇中混合, 反应便会非常简单地发生。水的存在不会破坏反应, 加入的氨, 有时是胺, 也可保证所需的微碱性的 pH。任何醛, 甚至是甲醛都可以使用, 结晶的二氢吡啶的产率通常非常高。



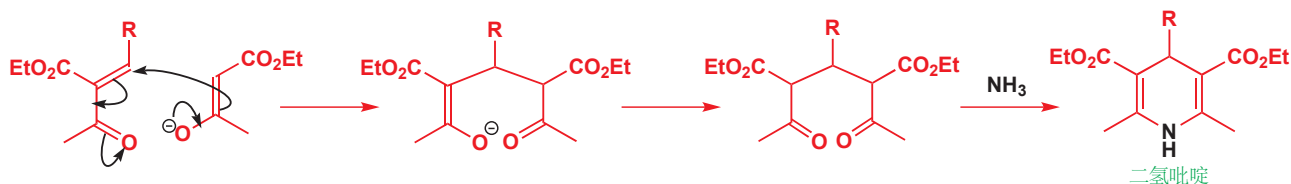
Arthur Hantzsch, 1857–1935, 莱比锡“狂热的立体化学家”, 因他与 Werner 在苏黎世的 ETH (苏黎世联邦理工学院) 的工作闻名, 1890 年, 他在那里提出脲可以以顺式和反式形式存在。

这个反应令人印象深刻的小分子的分子识别 (molecular recognition) 的例子, 写出详尽的机理是一种大胆的挑战。我们可以看出, 某些事情必定会发生, 但它们发生的先后顺序都只是猜测。氨必定会进攻酮基, 但它会倾向于进攻更亲电的醛, 因此这很有可能不是第一步反应。酮酯的烯醇或烯醇盐必定会 (两次) 进攻醛, 因此让我们从这个过程开始。



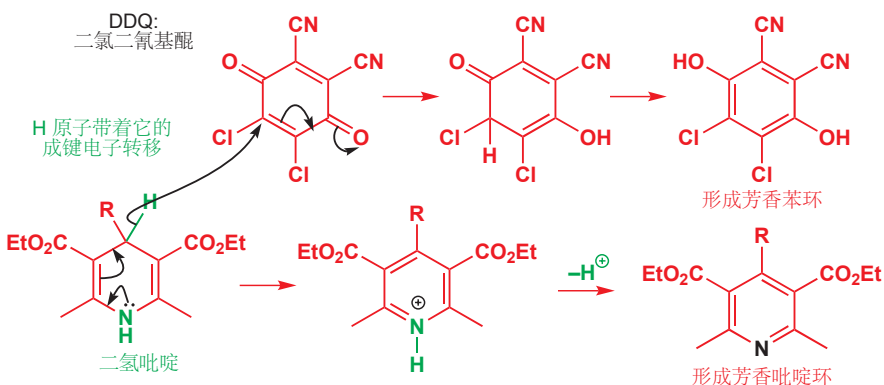
加合物与酮酯的稳定烯醇盐式处在平衡中, 平衡现在会给出不饱和羰基化合物。这个过程关联的是我们在 Chapter 26 中讨论过的羟醛反应。所得的烯基酮在双键的一侧有两个羰基, 因此是一个非常好的 Michael 受体 (Chapter 25)。第二分子的烯醇盐会通过共轭加成, 来完成分子碳骨架的构建。现在, 氨会进攻任意一个酮, 继而将环化到另一个酮上。由于酮比酯更加亲电, 可以料到, 氨是倾向于如此反应的。

Interactive mechanism for Hantzsch pyridine synthesis



■ 我们将在 Chapter 42 中展示, 自然界用相关的二氢吡啶作为生命体中的还原剂。

必要的氧化反应是简单的, 既因为产物是芳香的, 又因为氮原子可以帮助排出 4 号位上的氢原子, 以及它的电子对。如果我们用醌 (quinone) 作为氧化剂, 同一步中两个化合物都会变为芳香。



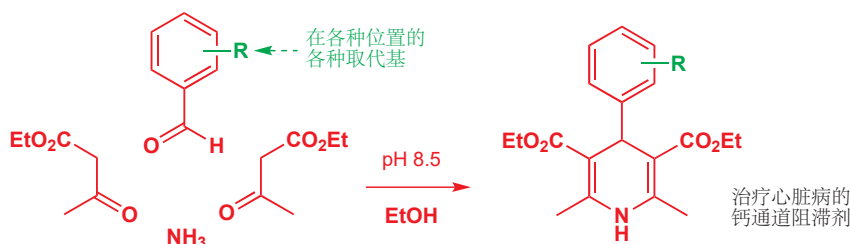
Interactive mechanism for quinone oxidation of dihydropyridines

概括这个机理, 它的要点为:

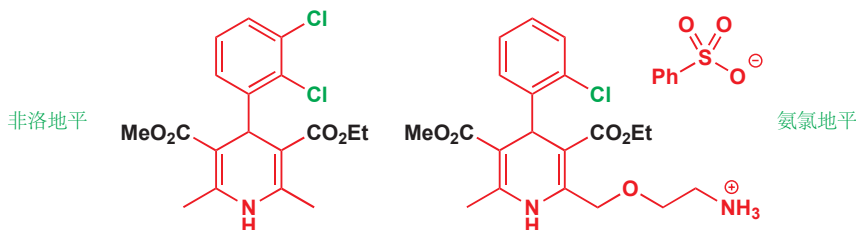
- 醛和酮酯间的羟醛反应
- 另一酮酯对烯基酮的 Michael (共轭) 加成
- 氨对其中一个酮的加成
- 亚胺或烯胺环化到另一个酮上。

其中一些步骤可能会以不同的顺序发生。

Hantzsch 吡啶合成法是一个古老的发现 (1882), 在 1980s 年代, 随着对于——由芳香醛制备的二氢吡啶中间体是钙通道阻滞剂 (calcium channel-blocking agents), 进而可作为有价值的心脏病药物, 治疗心绞痛和高血压——的发现, 它突然变得显著。

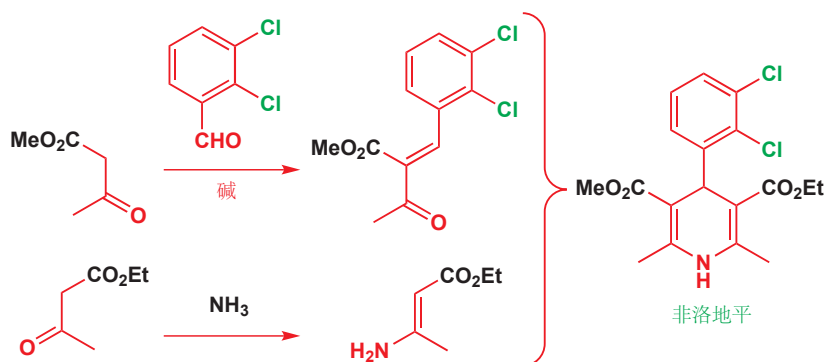


到目前为止都不错。同样有一点变得越来越清晰,即最好的药物是不对称的——有些的对称性很细微,比如非洛地平 (felodipine), 有些则十分严重,比如辉瑞的氨氯地平 (amlodipine)。虽然乍一看它们非常简单,但方便的 Hantzsch 合成法却不能合成这些化合物。



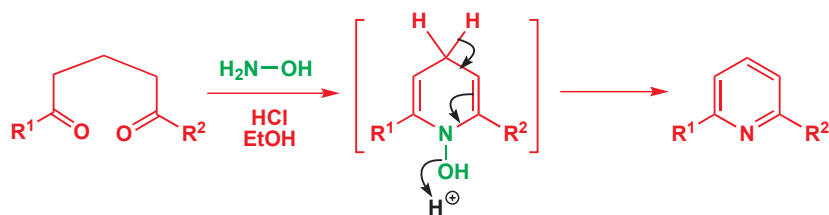
这些药物抑制 Ca^{2+} 例子跨细胞膜的运输,并在不影响心脏工作的情况下,选择性地舒张肌肉组织。它们可以降低高血压。辉瑞的氨氯地平 (Istin™ 或 脉优 Norvasc™) 是一种非常重要的药物。

显然,分子的一半在第一步组装中需要修饰。解决方案来自由 Robinson 完成的早期工作,它是第一个由酮酯和胺制出烯胺的人。分子的一半由烯胺制得,另一半则来源于与之分开的烯基酮的合成。我们可以用非洛地平作为一个简单的例子。

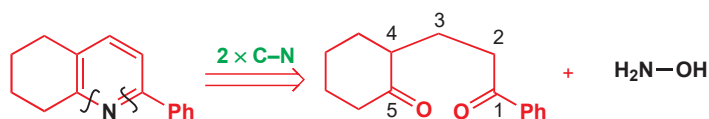


其他的吡啶合成法

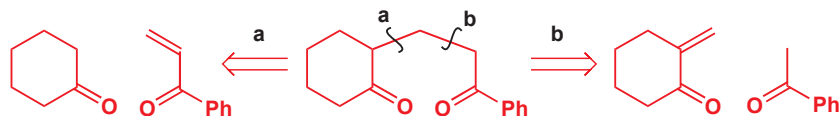
Hantzsch 合成法产生的是被还原的吡啶,而还有很多合成法是直接通向吡啶的。其中最简单的一种是用羟胺 (NH_2OH) 替代氨做亲核试剂。1,5-二酮与之反应会得到氮上带有羟基的二氢吡啶,然后它会失去水,无需氧化便形成了吡啶。



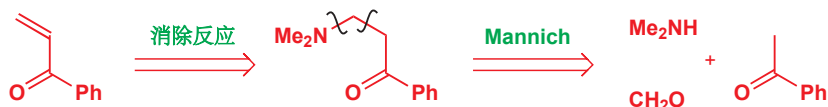
下一页的例子展示了这些 1,5-二酮 如何能快速由 Mannich (Chapter 26) 和 Michael (Chapter 25) 反应制得。我们的吡啶含有一个苯取代基和一个稠合的饱和环。首先我们必须切断 1,5-二酮。



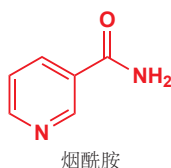
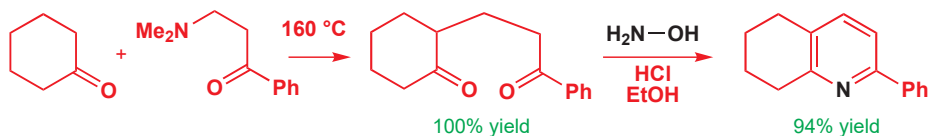
进一步的切断会显露出一个酮和一个烯基酮。这里出现了一个选择，两种路径都会很好地工作。



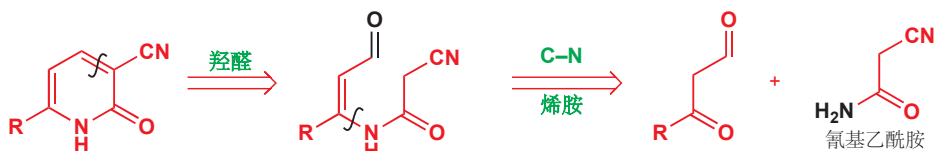
用 Mannich 反应的胺产物 (“Mannich 碱”) 替代将会非常不稳定的不饱和酮是很方便的，我们将选择切断 “a” 继续进行。



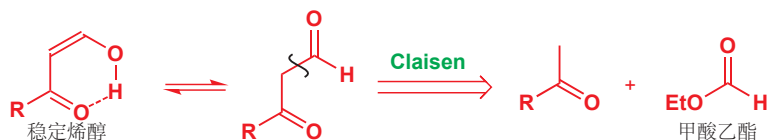
合成已经异常简单了。稳定得 Mannich 碱只需另一个酮简单地加热，即可以高产率给出 1,5-二酮。用 NH_2OH 的 HCl 盐在 EtOH 中处理它，即可直接得到吡啶，产率同样很高。



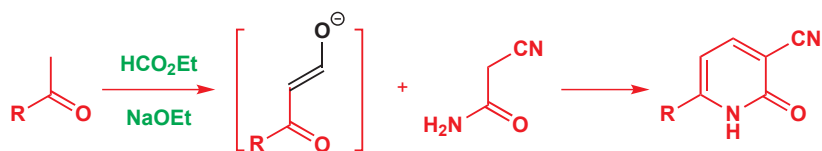
还有另一条路线，可直接得到吡啶酮。这些有用的化合物是在吡啶环上发生亲核取代反应的基础 (Chapter 29). 我们选择了一个在 3 号位放有氰基的例子。烟酰胺 (nicotinamide) 在生命体中扮演的重要角色 (Chapter 42), 使人们对这种化合物的制取很感兴趣。在 3-氰基吡咯酮上的羟醛切断为我们开启了正确的道路。现在，如果我们在环的另一侧切断形成烯胺的 $\text{C}-\text{N}$ 键，那么我们会得到真正的起始原料。这种方法是不寻常的，因为将变为吡咯氮的氮原子并不以氨的形式添加，而是已经存在于分子的氰基乙酰胺中了。



用甲基酮与做亲电试剂的甲酸甲酯 (HCO_2Et), 发生简单的 Claisen 酯缩合反应 (Chapter 26), 即可得到酮醛。事实上，它像很多 1,3-二羰基化合物一样，以稳定的烯醇盐的形式存在 (Chapter 20).

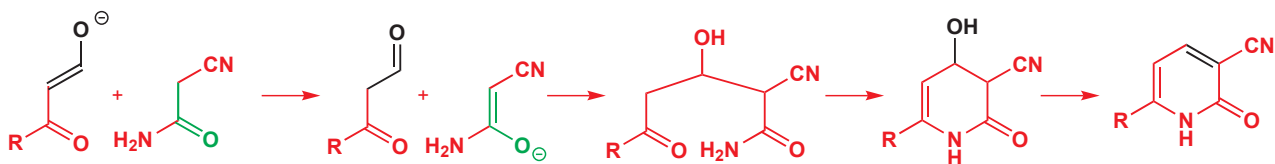


在合成中，Claisen 酯缩合的产物事实上是酮醛的烯醇阴离子，它不经分离便可在一锅中，直接与氰基乙酰胺结合。



■ 如果先发生脱水，所得的烯烃中只有 *Z* 型能够继续环化，而主要产物，*E* 烯烃则会浪费掉。

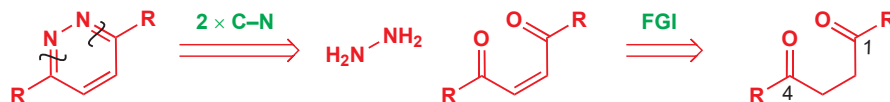
在羟醛反应发生前，这两个化合物应先交换质子（或者说，转换烯醇盐）。接下来的环化反应很有可能通过 C-N 键的形成发生，最后会被迫脱水得到 *Z* 烯烃。



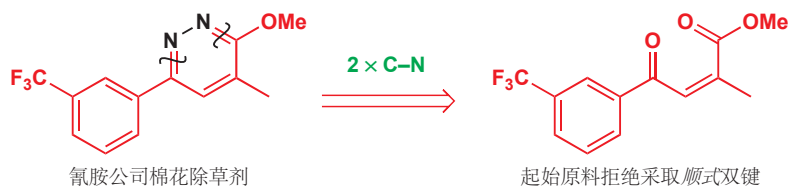
在设计由二羰基化合物合成吡咯或吡啶的方法时，氧化态可能发生相当大的改变。我们应该根据后续碳骨架的切断如何更简单，而选择氧化态。下面我们便可以看到，相同的原则也适用于吡啶和哒嗪。

吡啶和哒嗪来源于肼和二羰基化合物

哒嗪的切断将显露出一分子的肼和一个 1,4-二酮，但它也有与吡啶相同的条件，即产物会是二氢哒嗪，需要将其氧化为芳香化合物。与吡啶相同，我们更喜欢避免 *顺式* 双键问题。

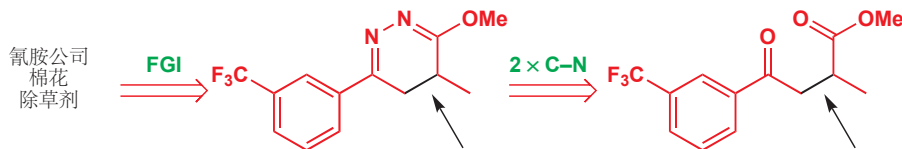


我们可以用氰胺公司 (Cyanamid) 制造的棉花除草剂作为一个例子。对肼的直接去除，会要求起始原料含有一个有问题的 *顺式* 双键。

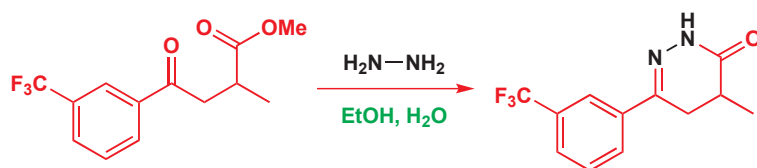


■ 除草剂可杀死棉花作物中的杂草，而不伤害棉花本身。

如果我们先去除双键，那么浮现出的会是一个简单得多的化合物。注意这是一个酮酯而不是一个二酮。



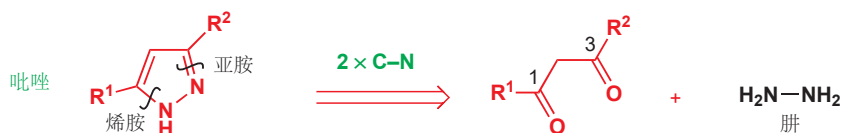
当将肼添加到酮酯上时，肼会与酮反应形成一个亚胺，但在酯上发生的酰基化并不会得到我们设计的亚胺-醚，而是会得到一个酰胺。



用溴单质, 可通过溴化和脱氢溴酸, 完成芳构化 (aromatization), 现在, 我们将调用在 Chapter 29 中介绍的亲核取代反应。首先我们用 POCl_3 生成氯代物, 然后用甲醇取代之。

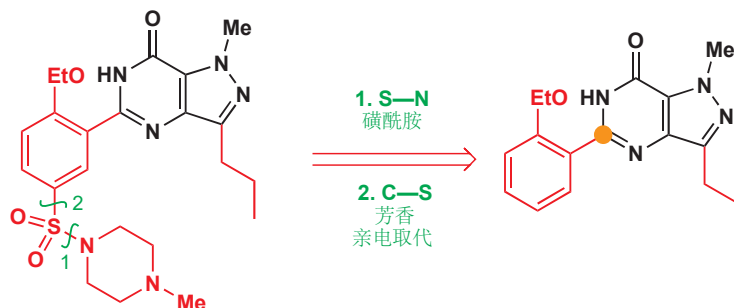
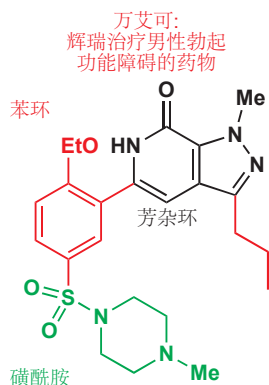


五元吡唑环甚至更简单, 因为起始原料是一个可由羟醛反应或 Claisen 酯缩合获得的 1,3-二羰基化合物。

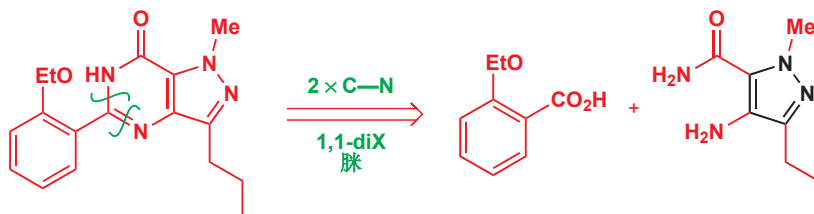


化学上了头条——万艾可

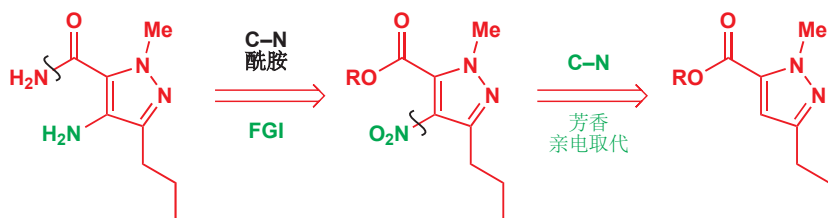
1998 年, 化学突然以一种特殊的方式出现在了媒体上。化学一般并不是电视或报纸的最爱, 但这一次, 它提供的故事囊括所有正确的要素——性、浪漫、人类智慧——这一切都来源于一种吡唑。在对于心脏药物的研究上, 辉瑞发现了一种能使阳痿男性拥有活跃的性生活的化合物。他们称之为万艾可 (俗称伟哥, Viagra)。这个分子包含一个磺酰胺基和一个苯环, 以及最令我们感兴趣的部分——一个双环芳杂环体系, 包含一个稠和在嘧啶上的吡唑; 稍后我们将细致地讨论辉瑞如何制造这一部分, 而其余部分则将一笔带过。磺酰胺可以通过磺酸得到, 磺酸可以通过苯的芳香亲电取代得到 (Chapter 21)。



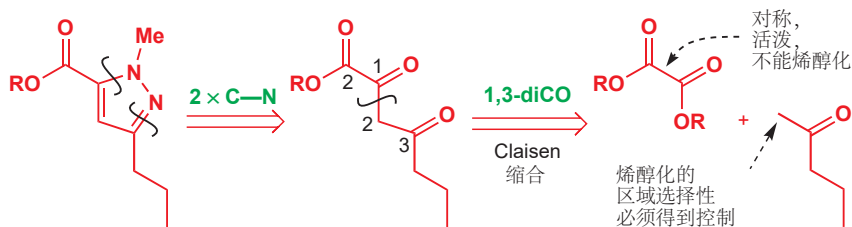
检查余下的部分, 可知杂环中与苯环相邻的碳原子 (橘色点出) 处于羧酸氧化程度。因而如果我们切断与这个原子相连的两根 $\text{C}-\text{N}$ 键, 那么我们便会得到两个简单得多的起始原料。



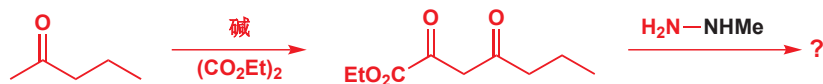
芳香酸是可获得的，我们需要考虑的只有图示中黑色吡唑。芳香氨基可由通过硝化和还原加入，酰胺可由通过对应的酯制得。由此留下的碳骨架，必须通过环合法制取。



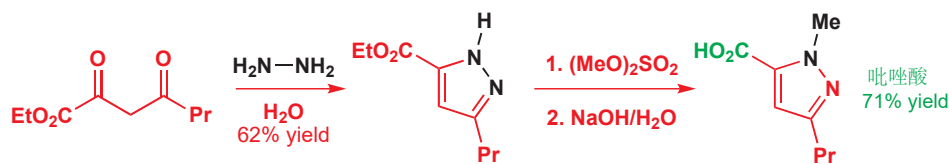
遵循我们在本章中建立的方法，我们可由将肼的部分移去，以显露出一个 1,3-二羰基化合物。事实上，这是一个三羰基化合物，一个二酮酯，算上以及存在的酯基，它包含 1,2-, 1,3-, 和 1,4- 二羰基关系。最简单的合成通过 Claisen 酯缩合完成，切断后得到活泼，不能烯醇化的（草酸）二酯。而后唯一需要的控制是酮的烯醇化位置。



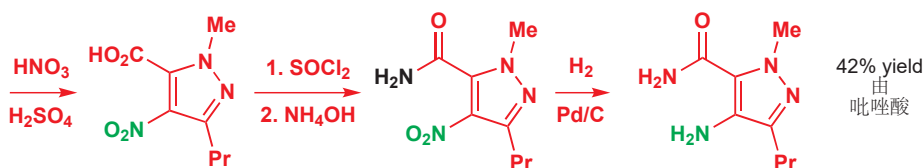
碱处理的 Claisen 酯缩合可得到正确的产物。其原因已于 Chapter 26 中讨论共。然后，我们计划用甲基肼处理这个二酮，对于这个反应的区域选择性也存在疑问——酮比酯亲电是对的，但酮会被哪个氮原子进攻呢？



我们已经在 Chapter 29 中见过这个问题的解决办法。如果我们用对称的肼，那么我们可以在之后通过酰基化解决区域选择性问题。硫酸二甲酯是最佳的试剂。

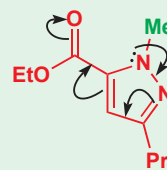


由酯水解得到的稳定的吡唑酸，是万艾可生产中关键的中间体。硝化仅会在唯一空缺的位置上发生，然后是酰胺的形成，以及还原反应，这便完成了将要组装为万艾可的，氨基吡唑酰胺的合成。

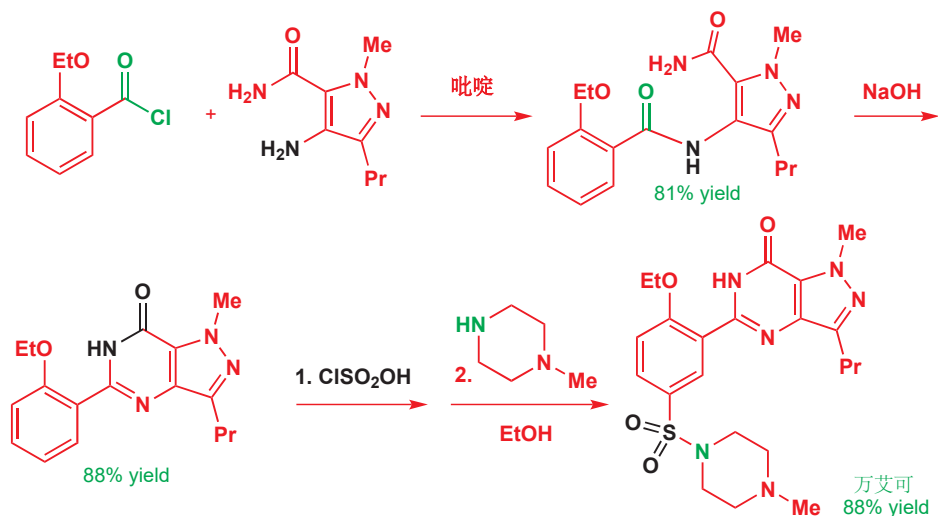


■ 烷基化是区域选择性的，因为甲基取代的氮必定是类吡咯氮，分子喜欢是最长的共轭体系，最长的共轭体系便是包含在酯基邻位的类吡咯氮，和酯基的共轭体系。(p. 742)

孤电子离域进酯基

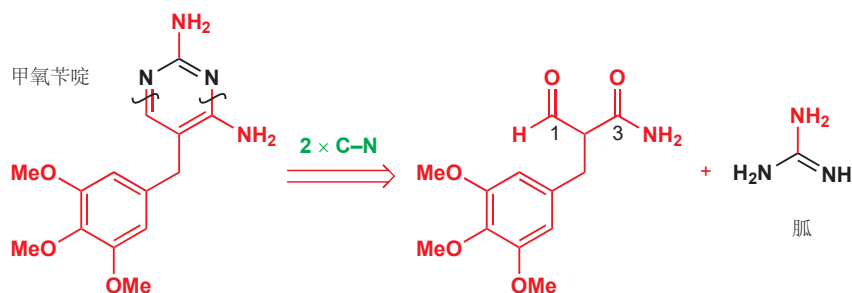


由于合成的剩余部分涉及的大多都是本章讨论范围之外的内容, 我们将非常简短地总结。您可能会注意到, 第二个杂环 (嘧啶) 的构筑是多么容易——若非产物是芳香的, 酰胺中氮原子对另一个羰基的进攻, 是肯定不会发生的。

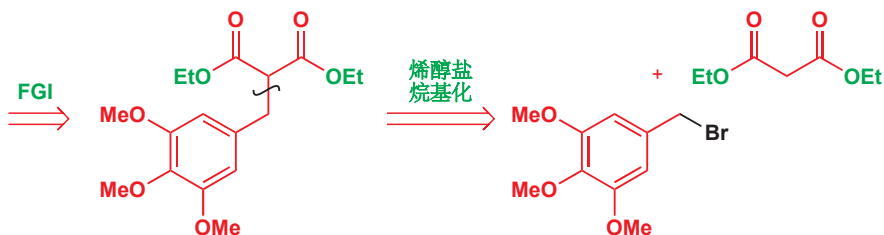


嘧啶可由 1,3-二羰基化合物和脒制取

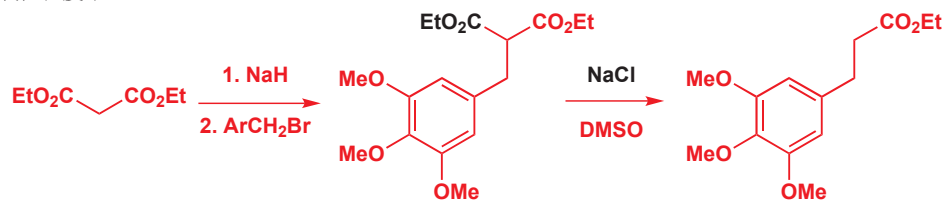
在 Chapter 29 中, 我们遇到了一些干扰叶酸代谢, 并被用作抗真菌剂的化合物。其中一个为甲氧苄嘧啶, 它包含一个嘧啶环 (图中黑色)。它的合成与万艾可中嘧啶环的合成是相反的, 我们将简短地考察。此处, 我们将它切断为一分子脒和一个 1,3-二羰基化合物。



所得的 1,3-二羰基化合物 是一个醛和一个酰胺的结合, 它与缩苹果酸酯非常相似, 我们会将这个化合物思考为, 稳定的烯醇盐, 与方便的溴化苄烷基化的结果 (Chapter 25)。

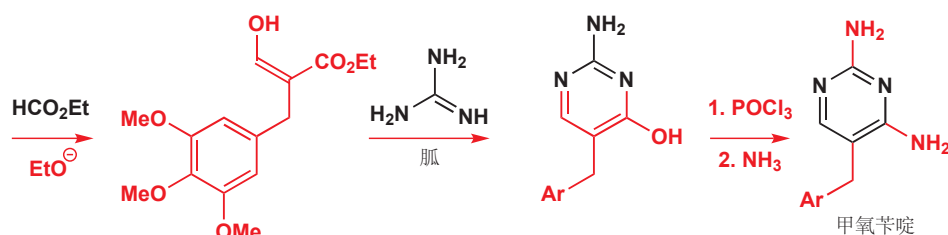


这个合成的效果良好，(在将酯基替换为醛基的步骤中，)结果表明，脱羧后将醛基作为亲电试剂加入 (比较 p. 766 的吡咯酮合成) 是比试图将酯还原为醛更好的选择。另一个酯基以及处于正确的氧化程度了。



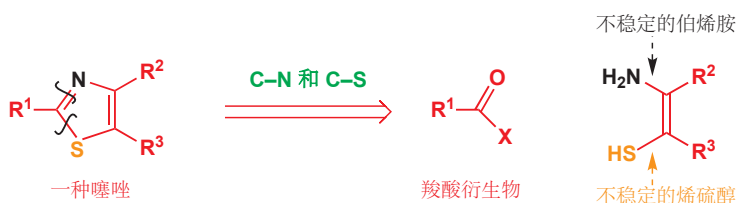
■ 注意脱羧所用的是 NaCl 方法 (Chapter 25, p. 597).

发生与甲酸乙酯的缩合 (HCO_2Et) 和与胍的环化，即可得到嘧啶环烯，只是所需的氨基被 OH 替代。Chapter 29 中吡啶方式的芳香亲核取代则可给出甲氧苄啶。

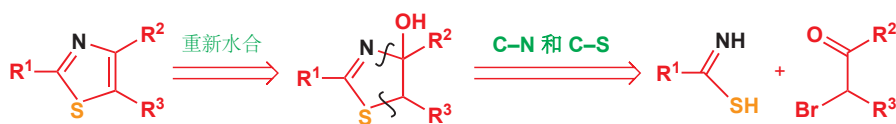


不对称亲核试剂会导致选择性问题

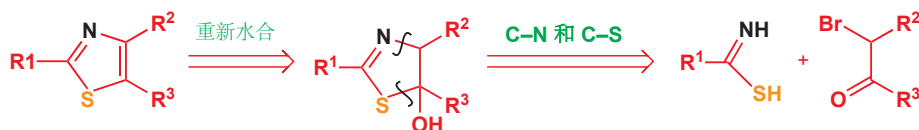
由于区域选择性问题，噻唑的合成尤其有趣。如果我们试验刚刚用于嘧啶的两种策略，第一种策略要求一个羧酸衍生物与最怪异的烯胺，同时也是烯硫醇 (thioenol)，反应。这看起来不像一个稳定化合物。



另一种切断方式，是切断杂原子另一侧的 C-N 和 C-S 键。在这里我们必须小心，因为我们要，或将会把氧化态弄错。我们将一步一步地完成以保证正确。将双键重新水合的方式有两种。第一种，我们可以尝试将 OH 基放置在氮旁边。



或者，我们可以反过来水合，将 OH 基放置在硫原子旁边，并以相同方式切断。两种情况中，我们都需要一个处在醇氧化程度的亲电碳原子，和一个处在酮氧化程度的亲电碳原子。换句话说，我们需要一个 α -卤代酮。



► Lawesson 试剂的结构位于 p. 759.

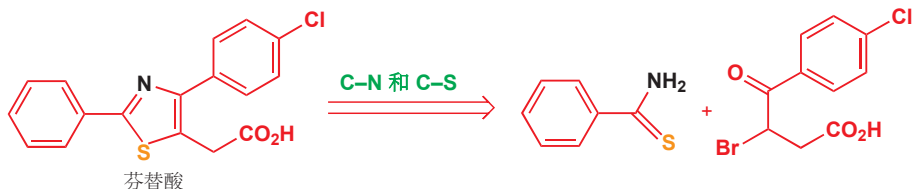
两种情况中的亲核试剂是同样的, 如果我们没有意识到它只不过是硫代酰胺 (thioamide) 的一个互变体, 它看起来确实挺奇怪的。硫代酰胺并不奇怪, 相反, 它是为数不多的稳定的硫代羰基衍生物之一, 可以很容易地由普通酰胺和 P_2S_5 或 Lawesson 试剂制取。



因此, 剩下的唯一一个问题: 当硫代酰胺与 α -卤代酮 结合时, 哪个亲核原子 (N 或 S) 会进攻酮, 哪个 (N 或 S) 又会进攻卤代烃呢? 羰基是“硬”的亲电试剂——它们的反应主要受电荷控制, 因此它们与碱性亲核试剂反应得最好 (Chapter 10). 卤代烃是“软”的亲电试剂——它们的反应主要受前线轨道控制, 因此它们与大的、不带电的, 来源于周期表高周期的亲核试剂反应得最好。酮会与氮反应, 卤代烃会与硫反应。



芬替酸 (Fentiazac), 一种非甾体抗炎药是一个简单的例子。切断表明, 我们需要一个硫代苯甲酰胺和一个容易制得的 α -卤代酮 (由于酮只能在这一侧烯醇化, 所以容易——见 Chapter 20).

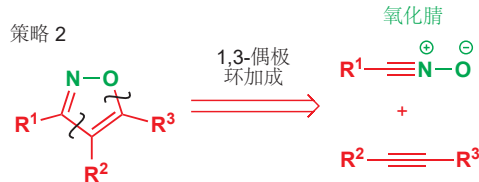
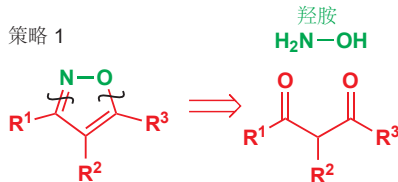
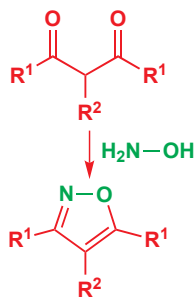


合成中包含将两个化合物加热在一起的过程, 正确的噻唑很容易形成, 双键也会在产物中找到它们正确的位置——唯一能形成稳定芳杂环的位置。

■ 我们将在 Chapter 34 中细致地阐述环加成——事实上, 您已经在上一章中遇到过其中一个例子了: Diels-Alder 反应 (p. 739) 就是一个环加成反应。此处的环加成包含一个 1,3-偶极体, 形成一个五元环, 通过涉及六个电子的环状机理发生。

异噻唑由羟胺制取或通过环加成制取

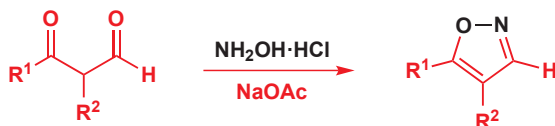
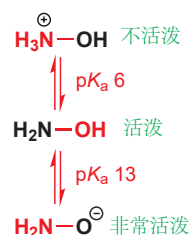
合成异噻唑的两条主要路线是 (a) 羟胺 (NH_2OH) 对二酮的进攻, 和 (b) 氧化腈/腈氧化物 (nitrile oxides) 的一种称为 1,3-偶极环加成 (1,3-dipolar cycloaddition) 的反应。因此它在我们之前讨论过的策略 (包含两个杂原子的亲核试剂和包含两个亲电碳原子的化合物的环化) 和将要讨论的下一个策略——环加成反应——间建立了联系。



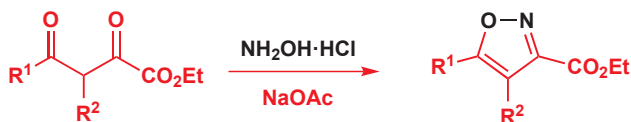
简单的对称异噻唑很容易通过羟胺流程制取。如果 $R^1 = R^3$, 我们还拥有了一个对称而容易制备的起始原料 1,3-二酮。中心 R^2 基可以通过二酮的稳定烯醇盐的烷基化反应插入 (Chapter 25).

当 $R^1 \neq R^3$ 时, 二羰基化合物是不对称的, 我们必须确保我们知道反应沿着哪个方向进行。 NH_2OH 更亲核的一端会进攻更亲电的羰基。似乎很明显, NH_2OH 更亲核的一端是氮原子, 但这取决于溶液的 pH。一般, 羟胺以结晶的盐酸盐的形式提供, 需要加入某种碱以得到亲核试剂。相关的 pK_a s 如页边栏所示。如吡啶或醋酸钠等碱便可在较不活泼的阳离子的存在下, 产生一些活泼的中性 NH_2OH , 而如 NaOEt 这样的碱便会产生阴离子。在醋酸缓冲溶液中完成二者的反应, 得到的通常是氮进攻醛所衍生的异噁唑。

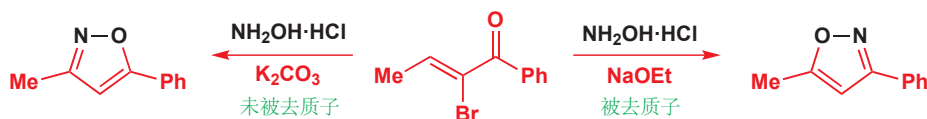
羟胺的状态随 pH 的变化:
更亲电的原子已用黑色标出



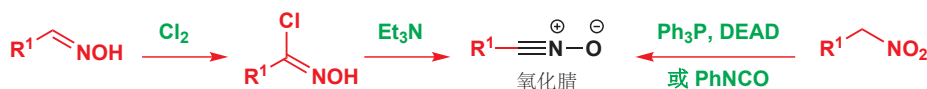
对亲电试剂修饰后或许也能成功。羟胺与 1,2,4-二酮酯 的反应, 通常得到由氮进攻较活泼的酮羰基的异噁唑。



溴代烯基酮的反应为选择性提供了一个清晰的演示。亲电试剂的哪一端更亲电并不一目了然, 但反应会告诉我们答案。



另一种制取异噁唑的方法依赖于氧化腈与炔烃的反应。我们将在 Chapter 34 中看到, 有两种生成这类活泼化合物的良好路线, 氯代肟的 γ -消除 或 硝基烷烃的脱水。



Interactive mechanism for nitrile oxide formation

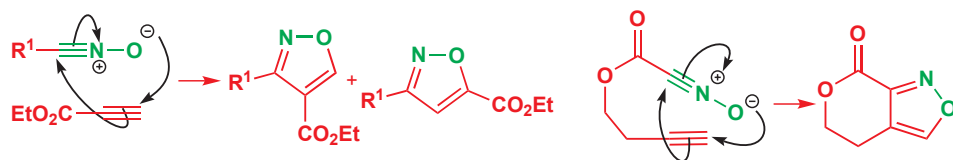
少数氧化腈足够稳定, 可以被分离 (例如带有吸电子基或高度共轭基取代的); 但大多数情况下, 则用以上方法中的一种, 在炔烃存在时制备, 否则它们会迅速地二聚。这两种形成氧化腈的方法, 都和它们与炔烃的迅速反应兼容。与芳基炔的反应通常干净而具区域选择性。



Interactive mechanism for nitrile oxide cycloaddition

反应在单步骤中形成五元环: 这是一个环加成反应, 其中炔烃用其 HOMO 进攻了氧化腈的 LUMO (Chapter 34 中会有阐释)。如果炔烃带有吸电子基团, 那么由于氧化腈的 HOMO 同样会进攻炔烃的 LUMO, 便会产生异构体的混合物。分子内反应通常强迫发生某一种环化, 无论电

子取向如何, 这样的反应也是干净的。下面的例子, 由于反应物种的直线型特征, 即使最有利的取向看起来非常差, 但同样只有一种异构体形成。



四唑和三唑同样通过环加成制取

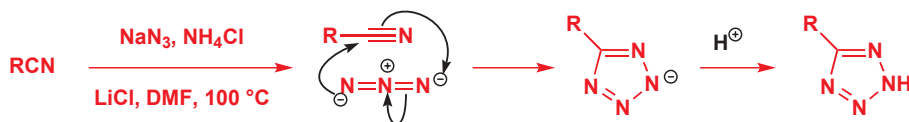
用 1,3-偶极环加成 拆分四唑的方式, 一旦我们意识到腈 (RCN) 会是其中的一个组分, 就会很容易想到了。两种方式可以完成它: 对中性化合物的切断需求危险的叠氮酸/氢叠氮酸 (hydrazoic acid, HN_3) 做偶极体, 但阴离子可直接切断为叠氮根离子。



■ Chapter 29 中您了解到, 四唑的酸性与羧酸相当。

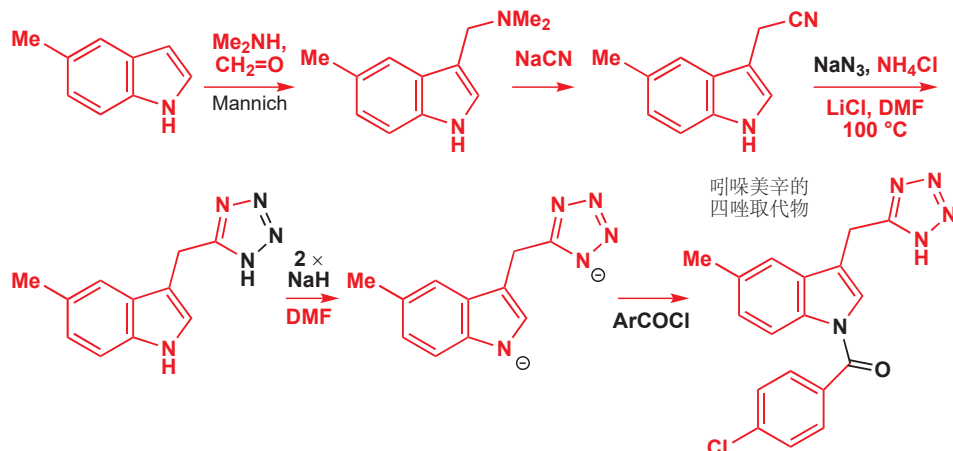
虽然这个反应可能看上去没有希望, 但如果用叠氮化钠和腈的氯化铵缓冲混合物在 DMF 中加热, 这事实上是有效的。真正的试剂是叠氮化铵, 若 R 中有吸电子取代基时, 反应发生得会更快。在反应混合物中, 形成四唑的阴离子, 用酸中和则可得到游离的四唑。

Interactive mechanism for tetrazole formation



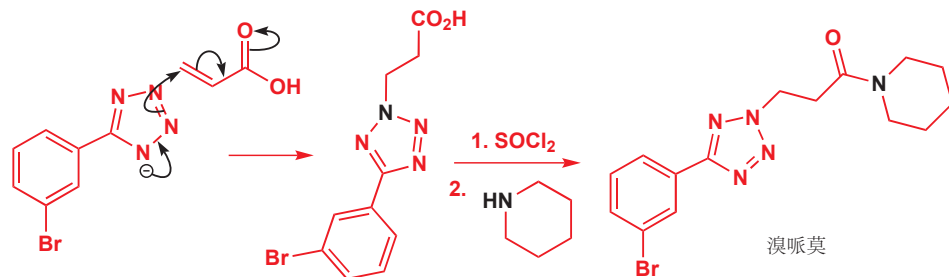
由于腈一般很容易获得, 这也是制取简单四唑的主要路线。更复杂的四唑可通过环加成产物的烷基化制取。我们在 Chapter 29 中提到的吡啶美辛的四唑取代物, 就是用这种方法制造的。首先, 由吡啶制备腈。所得的腈, 即使相当容易形成“烯醇”, 但刚刚讨论的叠氮根流程中的 1,3-偶极环加成仍然很好地工作。最终, 吡啶氮被酰基化; 四唑酸性更强, 因而为了使反应在正确的位置上发生, 有必要形成双阴离子; 遵循双阴离子的通常规则 (见 Chapter 23)——最后形成的阴离子最不稳定, 并首先反应。

➡ 这种取代模式的吡啶可以通过 Fischer 吡啶合成法合成 (p. 777).

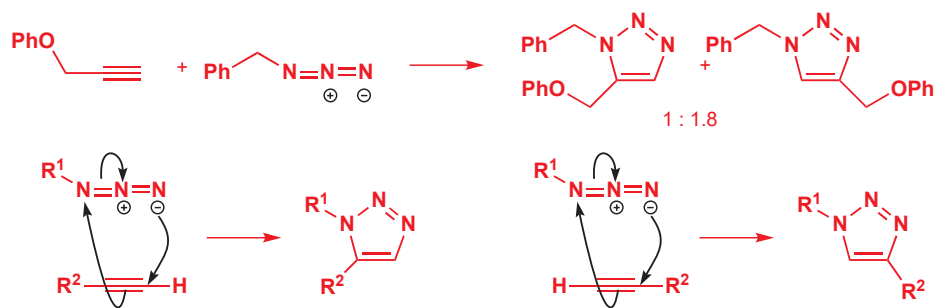


抗炎药溴哌莫 (broperamole) 的合成说明了用四唑的阴离子完成修饰的方法。四唑同样由腈构建——腈是一个带有吸电子取代基的芳香腈，因此这会是一个很好的反应。

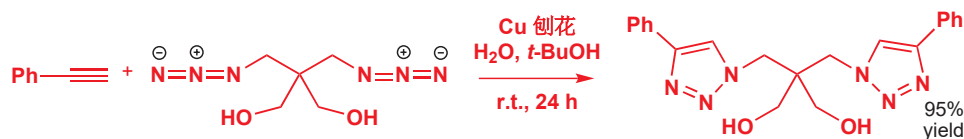
四唑与丙烯酸发生共轭加成 (Chapter 22)，得到我们所画出的结构的互变体。阴离子中间体当然是离域的，可以在任何一个氮原子上反应。形成酰胺即可完成溴哌莫的合成。



这类环加成中发生的最好的，是取代的叠氮根与炔烃的反应。仅仅将它们混合在一起，并加热即可得到三唑，通常是两种区域异构体的混合物。

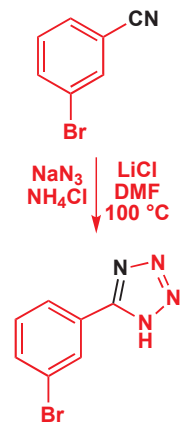
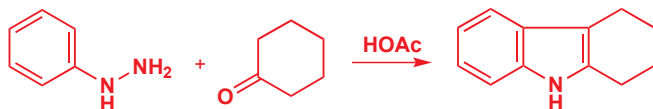


然而，对反应混合物做出一个简单的添加，便会大大地改善这个情况：催化量的 Cu(I)，通常通过添加 CuSO₄ 和温和的还原剂而原位生成，会使反应快得多，并且选择性地得到 1,4-二取代的三唑。Sharpless 的工作不但使这个反应成为非常强效的三唑制取方法，而且也是将两种除此之外相对不活泼的分子联系在一起的简单方法——这个反应即使在水中仍能工作。



Fischer 吡啶合成法

您将要看到的是有机化学中伟大的发明之一。它是一个引人注目的反应，拥有令人惊叹的机理，它由最伟大的有机化学家之一，Emil Fischer (埃米尔·费歇尔) 于 1883 年发现。Fischer 是苯肼 (PhNHNH₂) 的早期发现者，Fischer 吡啶合成法最简单的形式，当苯肼于一个醛或酮在酸性溶液中加热时便会发生。



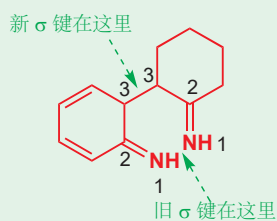
Interactive mechanism for triazole formation

■ 1,2,4-三唑化合物则通常直接由未取代的 1,2,4-三唑阴离子与亲电试剂制取 (反应位点在连起来的两个氮中的一个上)，见 Chapter 29。

■ 可能看上去叠氮根更亲电的一端进攻了炔烃错误的一端，氮您会在 Chapter 34 中了解，(1) 1,3-偶极体更亲核的一端是非常难以预测的，(2) 主导反应的可能是偶极的 HOMO 和炔烃的 LUMO，也可能是偶极的 LUMO 和炔烃的 HOMO。

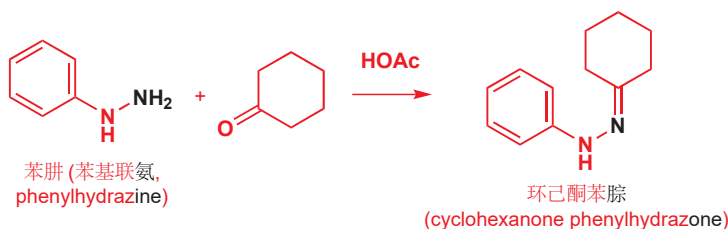
Emil Fischer (1852–1919), 作为 PhD 学生, 在 1875 年发现了苯肼, 在 1900 年于柏林接替了在那里建立了世界上最大的化学研究所的 Hofmann, 并于 1902 年获得诺贝尔奖。除了对于吡啶的研究, 他还通过研究主要糖类的结构和合成法奠定了糖化学 (carbohydrate chemistry) 的基础。要是他没有发明 Fischer 投影式就好了。

■ 这一步是一个 [3,3]- σ 重排, 您会在 Chapter 35 中发现: 新形成的单键 (C–C) 与旧的单键 (N–N) 之间存在 3,3 关系。

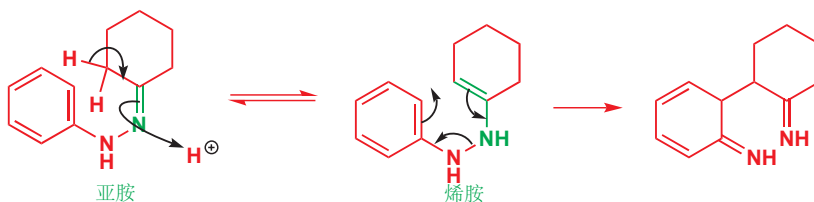


Interactive mechanism for Fischer indole synthesis

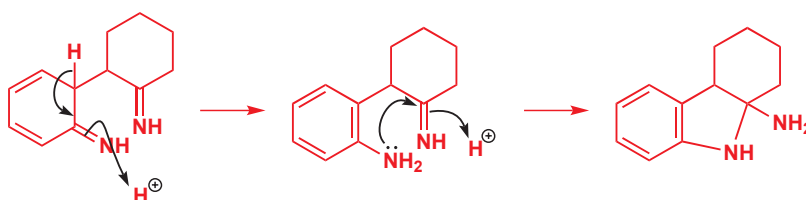
机理的第一步是酮的苯腙 phenylhydrazone (腙: 氮上连有另一个氮的亚胺) 的形成。它可以分离为一种稳定的化合物 (Chapter 11)。



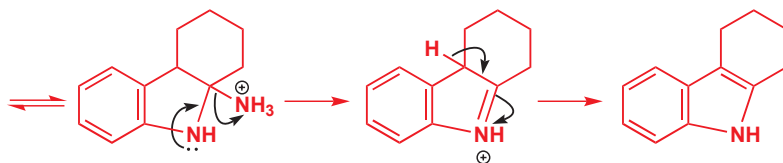
然后, 腙需要异构化为烯胺, 并来到反应的关键步骤。烯胺可以通过电子绕六元环移动, 发生包含 C–C 强键的形成, 和 N–N 弱单键的断裂的重排过程。



接下来, 苯环 (通过由碳到氮的质子转移) 重新芳构化得到一种芳香胺, 它会立刻进攻另一个亚胺。这就产生了缩醛胺 (aminal), 缩醛 (acetal) 的氮等价物。

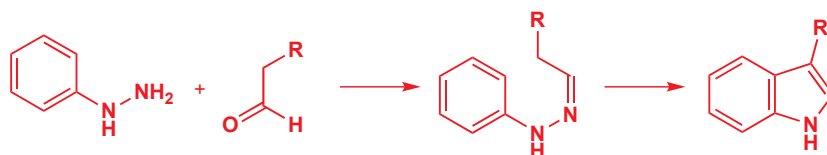


最终, 缩醛胺以缩醛方式发生酸催化分解, 逐出氨, 失去一个质子并形成芳香吡咯。

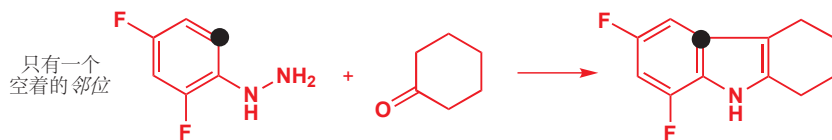


这个机理诚然很复杂, 但如果您能记忆它的关键步骤——烯胺的重排——那么剩下的部分就很容易完成了。关键点是以 N–N 弱键为代价的 C–C 键的建立。自然, Fischer 对这个机理中的任何一步都不清楚。但他足够敏锐, 观察到了所发生的变化; 技巧也足够丰富, 搞清楚了得到的是什么。

Fischer 方法是制取吡咯的主要方法, 但它并不适用于全部的吡咯。现在, 我们需要考虑它对于合成各种取代模式的吡咯的适用性。如果羰基化合物只能在一侧烯醇化, 比如醛的情况, 产物会很明显。

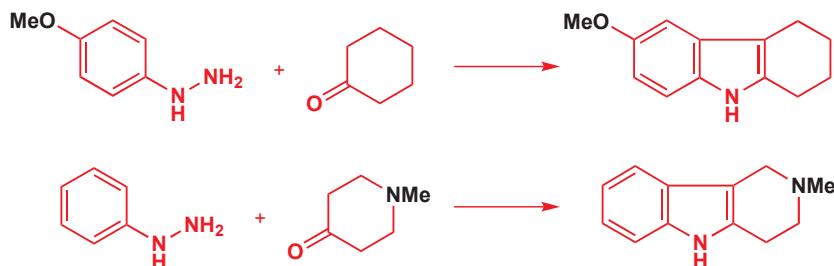


如果苯环只有一个邻位空着，那么环化也必定在这个位置发生。环上的其他取代基是无关紧要的。

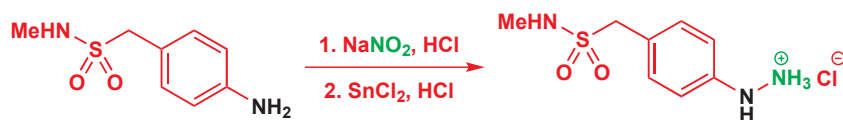
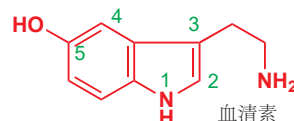


■ 此后，我们将不再画出中间体苯胺。

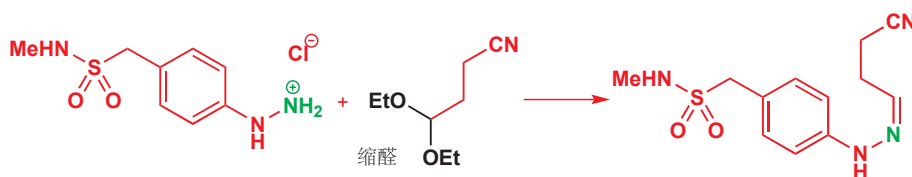
另一种由 Fischer 吲哚合成法获得单一的吲哚产物的方法，是确保试剂是对称的。这两个例子应该清楚地说明了由对称的起始原料获得的吲哚。



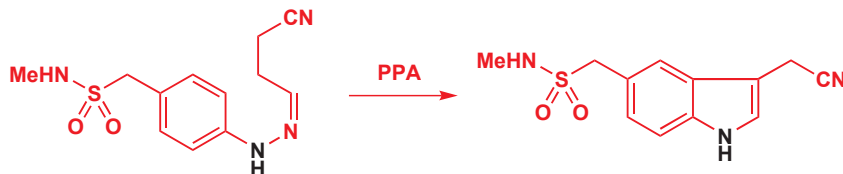
第一个例子的取代模式尤其重要，因为神经递质血清素是一个在 5 号位有羟基的吲哚，很多重要的药物也遵循这个模式。舒马普坦 Sumatriptan (以英明格 Imigran 为名出售，用于治疗偏头痛) 是血清素的类似物，它的合成开始于由下面的苯胺形成重氮盐 (Chapter 22)。亚硝化得到的重氮盐再用 SnCl_2 和 HCl 还原，可转化为苯胺。



为避免自缩合，所需的醛 (3-氰基丙醛) 以缩醛的形式添加。酸性条件会释放醛，继而形成苯胺，等待下一步。



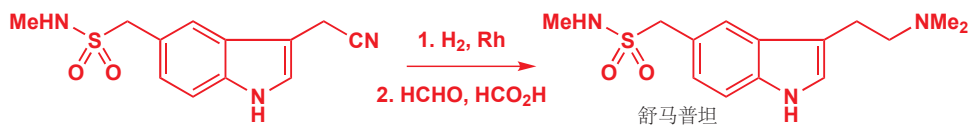
这个情形中的 Fischer 吲哚成本身被多聚磷酸 (polyphosphoric acid" PPA) 催化，多聚磷酸是一种基于磷酸 (H_3PO_4) 但被脱水了的粘性胶 (G77M; 1A) 它包含一些低聚物在其中。它经常在有机的反应中被用作催化剂，在水中残留的多聚磷酸很容易去除。



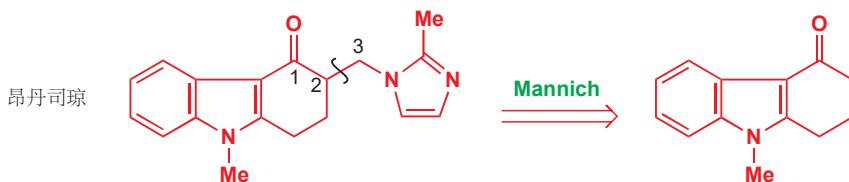
剩下需要做的就是引入二甲氨基了。腈通过氢化反应被还原，剩下的两个甲基通过还原氨化反应

引入, 还原剂为甲酸, 过程均为依次进行的亚胺 (亚铵) 的形成和还原。

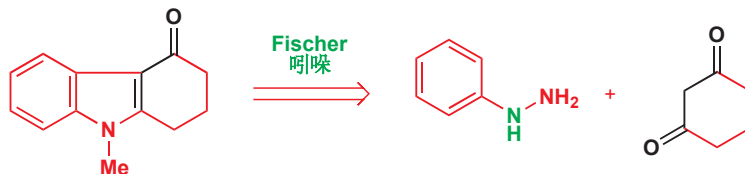
■ 通过这种方法进行的伯胺的双甲基化 (或仲胺的甲基化) 有时被称作 Eschweiler-Clarke 方法 (method), 我们同样在 Chapter 28, p. 716 提及了它。



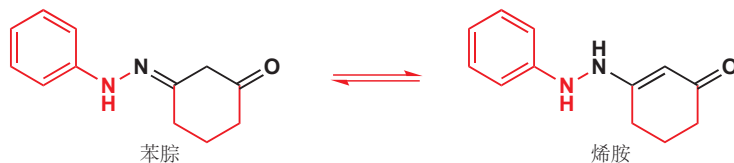
对于某些吲哚的合成, 控制与不对称羰基的区域选择性是必要的。昂丹司琼 (Ondansetron) 是其中一个例子, 它是一种为了帮助癌症患者能服用比以往更大剂量的抗肿瘤化合物的抗恶心 (anti-nausea) 化合物。它包含一个吲哚环和一个咪唑环。



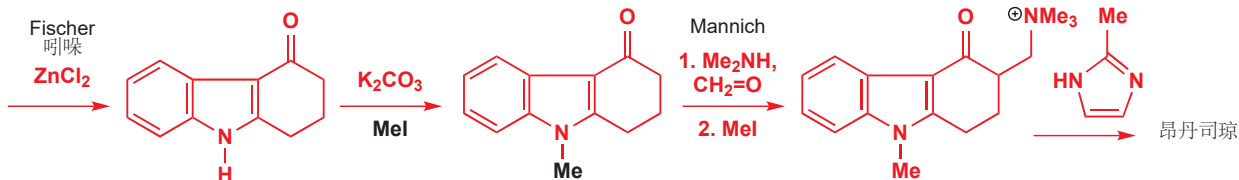
C-N 和 C-O 间的 1,3 关系表明吲哚环通过一个 Mannich 反应添加 (Chapters 26 和 28), 切断后得到一个右侧不对称的吲哚, 带有一个额外的酮羰基。Fischer 切断会显露出一个作为苯肼搭档的二酮。将甲基添加到吡啶氮上的方法我们暂且放在一边。



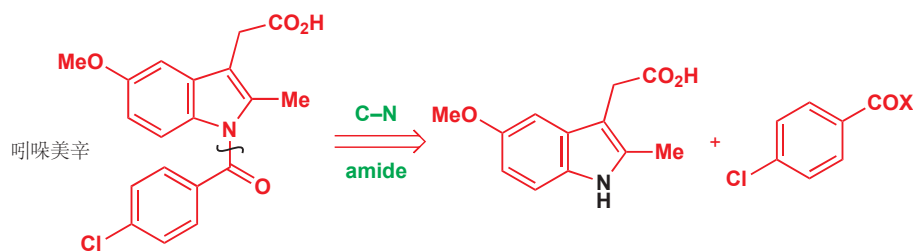
二酮有两个完全相同的羰基, 它们的烯醇化 (或形成烯胺) 都完全朝着另一个酮。因而苯肼只会形成我们想要的烯胺。



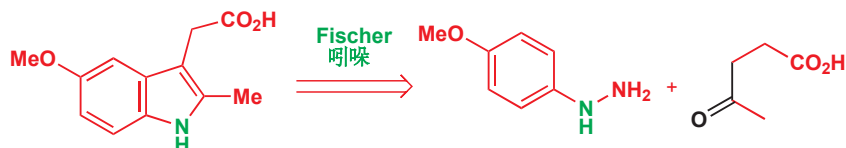
在这个情形中, Fischer 吲哚反应被一种 Lewis 酸, ZnCl_2 催化; 然后是碱催化的甲基化。最后阶段总结如下。



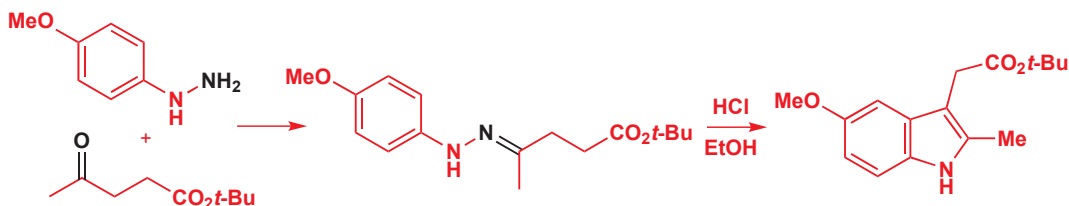
最差的情况, 是烯胺在两侧形成没有如此简单的区别, 那么我们必须依靠其他方法控制。非甾体抗炎药吲哚美辛便是一个很好的例子。N-酰基的移去会显露出一个在分子的两半都有取代基的吲哚。



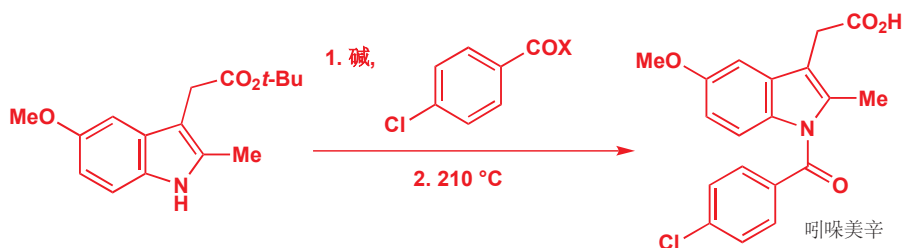
苯环的部分是对称的，也是 Fischer 合成法中理想的；当右半部分却必须来源于一个不对称的开链酮酸。这样的合成能得到控制吗？



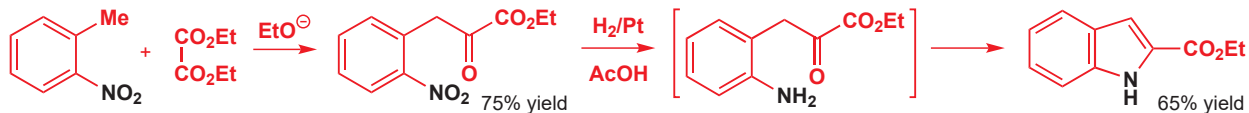
Fischer 吲哚是酸催化的，我们必须问：酸性溶液中，您觉得酮会在哪一侧烯醇化（因此形成烯胺）呢？答案（见 Chapter 20）是远离甲基，在烷基链中烯醇化。这是希望的，反应也确实依此方式。事实上，所用的是叔丁酯而不是游离酸。



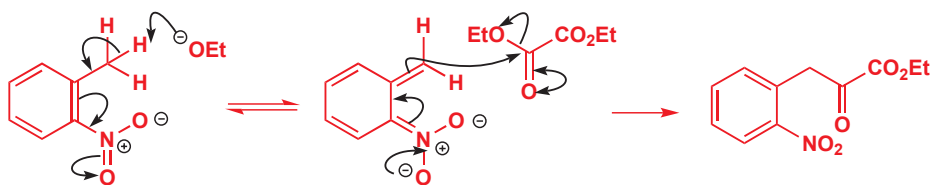
在吲哚氮原子上的酰基化通过与酰氯在碱中反应完成，然后将叔丁酯去除则可得到游离的吲哚美辛。



还有很多其他的吲哚合成，但我们仅会简要地提及其中的一个，它允许合成在苯环上拥有不同取代模式的吲哚。如果您喜欢人名，那么您可能叫它 Reissert 合成法 (synthesis)，下面是基本的反应。

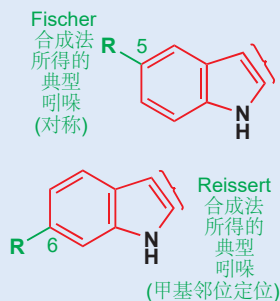


乙氧基阴离子的碱性足够去除原料中甲基上的质子，并将阴离子离域到硝基中。阴离子然后会进攻活泼的二酯（草酸二乙酯），并被它酰基化。

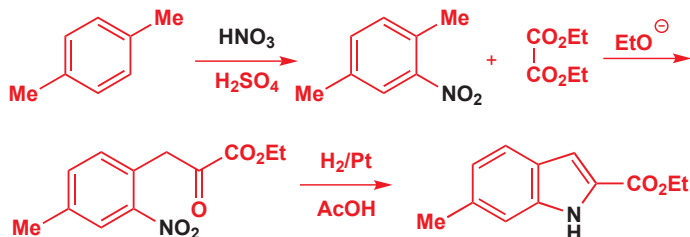


Fischer vs Reissert

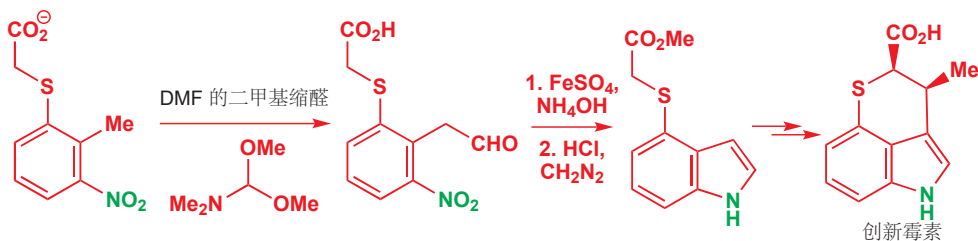
我们可以比较通过 Fischer 和 Reissert 合成法制取的吲哚的取代基不同的理想位置。当然，都不是唯一可能的取代模式。



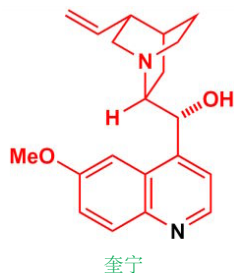
合成中所剩下的更加简单：硝基可以被还原为胺，继而立刻通过对较活泼的羰基（酮羰基）的分子内进攻形成一个烯胺，以得到吲哚。由于硝基由苯环的酰基化反应制取，它与 Fischer 合成法所偏爱的对称性非常不同。对二甲苯的硝化就是一个很好的例子。



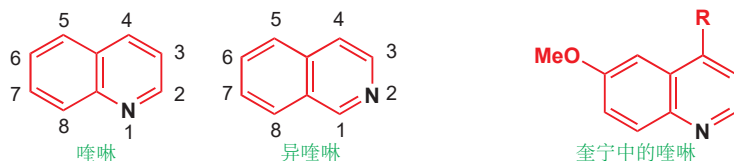
如果需要一个游离吲哚，那么酯基可以通过我们上一章讨论过机理的水解和脱羧去除。任何情况中，都不必用草酸二乙酯作为亲电的羰基化合物。下面的合成，是奇异的抗生素创新霉素 (chuangxinmycin) 合成的一部分，使用了 DMF 的缩醛作为亲电试剂



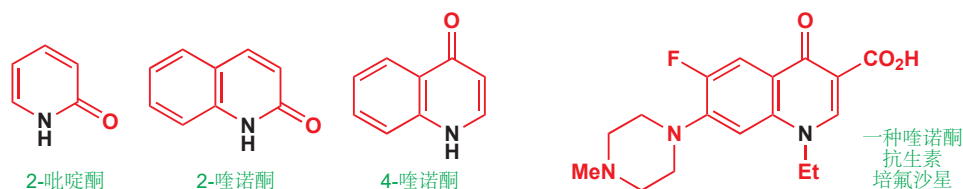
喹啉和异喹啉



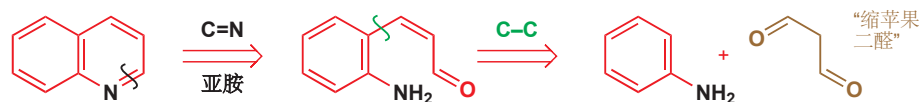
喹啉是奎宁结构的一部分，奎宁是一种在金鸡纳树 (cinchona) 树皮中发现的疟疾治疗药物，自印加文明 (Incas) 的时代就为人所知。奎宁是一个有 6-MeO 取代基和在 C4 上连接了侧链的喹啉。在讨论喹啉的合成时，我们将尤其对这种（取代）模式感兴趣。这是因为对抗疟疾化合物的研究还在继续，其他含有类似结构的喹啉也在现有的抗疟药物之中。



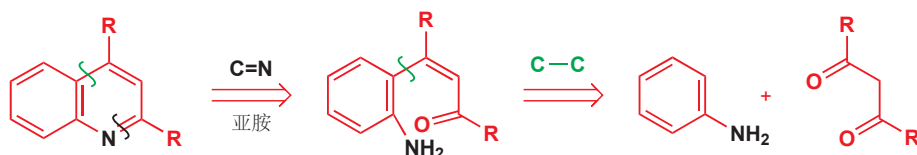
我们也将对喹诺酮 (quinolones), 吡啶酮的类似物，在 2 或 4 号位有羰基，非常感兴趣，因为它们是有用的抗生素。一个简单的例子是培氟沙星 (pefloxacin), 含有经典的 6-F 和 7-哌嗪取代基。



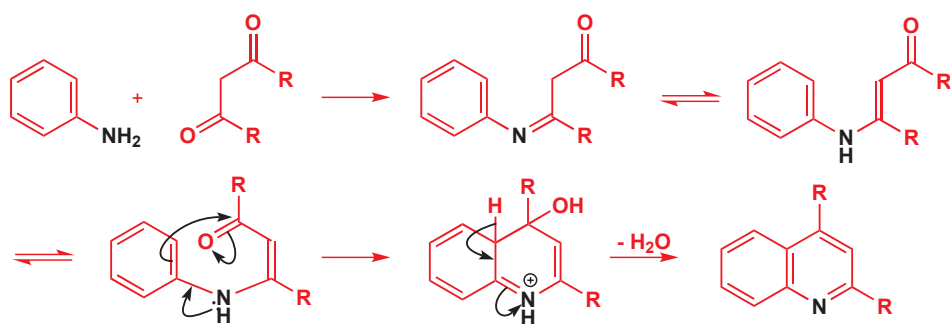
当我们考虑一种喹啉的合成时，最明显的切断，首先是对吡咯环中 C—N 键的切断，然后是对连接苯环和侧链的 C—C 键的切断。我们会需要一个三碳 (C₃) 合成子，在两端都亲电，并在并入后得到两根双键。明显的选择是 1,3-二羰基化合物。



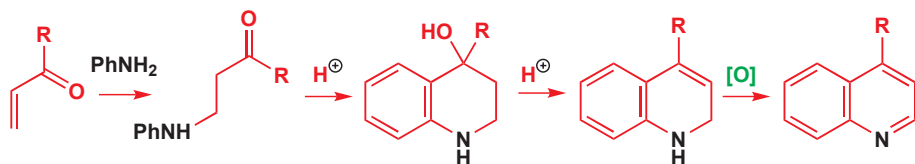
选择用芳香胺是很好的，因为不但 NH₂ 基可以很好地与羰基化合物反应，二醛它还活化在邻位的亲电进攻。然而，所需的二醛是缩苹果二醛 (丙二醛, malonic dialdehyde), 一种并不存在的化合物，因此必须找到某些替代物。如果喹啉在 2 和 4 号位被取代，那么这个流程看起来会更好。



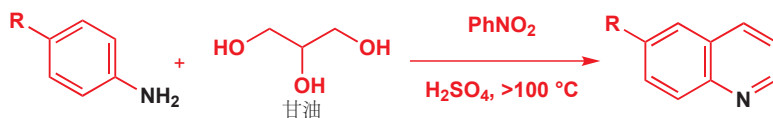
起初形成的亚胺会互变为共轭的烯胺，然后通过芳香亲电取代发生环化。但烯胺一般更喜欢采取所示的第一种构型 (亚胺式)，这样就会使得环化不能发生，因而这 (也许因为这个原因，也许是因为难以预测由不对称 1,3-二羰基化合物 形成哪一种喹啉) 还不足以证明这是一个非常重要的喹啉合成法。然而，这个合成计划是可行的，我们将描述这一主题的两种重要变体，其中一个用于喹啉，另一个用于喹诺酮。



吡啶的合成证实了，制得一个二氢吡咯，然后再将其氧化为吡咯是有好处的方法。同样的思路在可能是最有名的喹啉合成法 Skraup 反应 (reaction) 上，也很好地工作。二酮被不饱和羰基化合物替代，因而喹啉的形成会是区域选择性的。第一步是胺的共轭加成。在酸催化剂下，酮会以和刚才一样的方式环化，脱水后得到二氢喹啉。得到芳香喹啉的氧化反应，用很多可行的氧化剂都很容易实现。

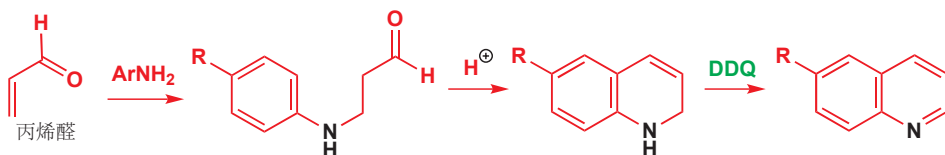


传统上, 将所有东西混合在一起, 并让它们毫无拘束地进行, 即可完成 Skraup 氧化。用于合成在吡啶环上没有取代基的喹啉的经典方法, 是将芳香胺、浓硫酸、甘油和硝基苯在一个大烧瓶中混合, 并加热到 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上, 配有宽冷凝器 (wide condenser)。



Skraup 反应这个难听的名字被用在这样的, 所有杂环合成法中最差的“女巫的酿造”是恰如其分的。一些研究者会添加奇怪的氧化剂, 如砷酸、铁 (III) 盐、锡 (IV) 盐, 及有各种取代模式的硝基苯, 或碘来使反应“更好地进行”。

甘油用于通过脱水提供丙烯醛 ($\text{CH}_2=\text{CH}\cdot\text{CHO}$), 硝基苯作为氧化剂, 宽冷凝器很多时候, Skraup 反应确实毫无拘束——并导致了毁灭性的结果。更安全的方法是先制备共轭加合物, 再在酸性溶液中环化, 然后再用我们在吡咯合成中描述过的氧化剂之一, 尤其是醌类, 例如 DDQ 氧化它。

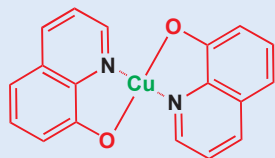


Skraup 合成更加现代的方式被用于合成 8-喹啉酚/羟基喹啉, 也叫“喔星 (oxine)”。邻氨基酚只有一个空着的氨基邻位, 同时也非常亲核, 因此可以用仅有痕量强酸的弱酸环境, 完成它与丙烯醛的反应。铁(III)是氧化剂, 为了运气, 再加一点硼酸, 产率会是极好的。



喔星

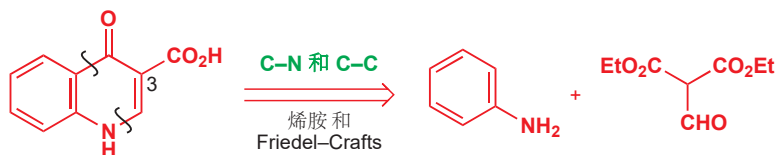
这个化合物很重要, 因为它可以与 Mg(II) 或 Al(III) 等金属离子形成不寻常的稳定的金属配合物。它同样被用作铜的缓蚀剂 (corrosion inhibitor), 因为它可以形成 Cu(II) 配合物的稳定层, 并阻止内部的铜氧化。



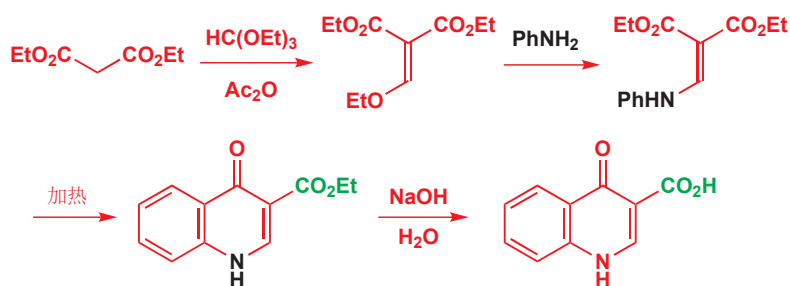
铜的喔星配合物

喹诺酮同样由苯胺在邻位的环化得到

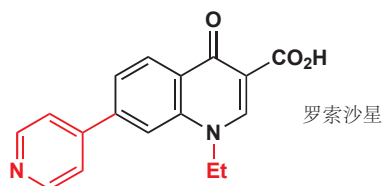
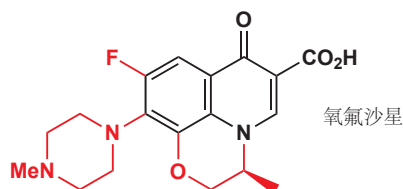
用通常方法制取喹诺酮类抗生素是可行的, 因为它们都包含一个在 3 号位的羧酸。用与喹啉一致的方法切断, 会得到一个相当不稳定的缩苹果酸酯衍生物作为起始原料。



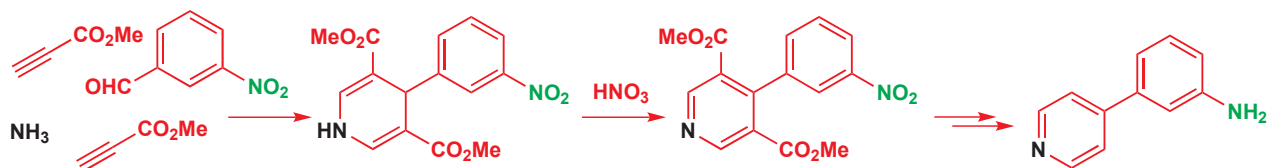
事实上, 这个化合物的烯醇醚很容易由缩苹果酸二乙酯和原甲酸 (orthoformate) 乙酯 $[\text{HC}(\text{OEt})_3]$ 制取。芳香胺会与这种化合物, 通过一个加成-消除流程反应, 所得的烯胺会在加热时环化。这次烯胺的几何结构不会令人担心。



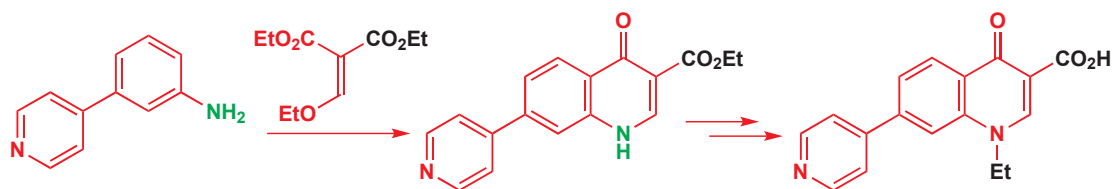
对于喹诺酮类抗生素的例子，我们选择了合成路线已在 Chapter 22 中详细讨论过的氧氟沙星，和合成路线将会在下文讨论的罗索沙星 (rosoxacin). 两个分子都包含相同的喹诺酮羧酸框架，以黑色表示，还包含在 7 号位的另一个杂环体系，及在各处的各种各样的其他取代基。



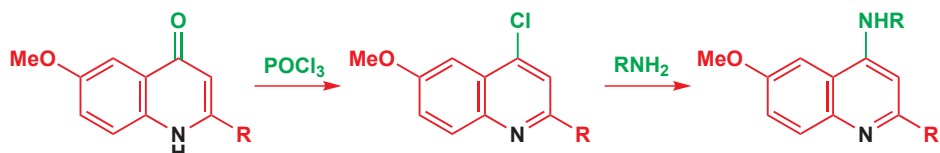
为了制取罗索沙星，必须构建两个杂环体系。制药公司 Sterling 的研究者决定通过用炔基酯在 3-硝基苯甲酸 上发生 Hantzsch 合成法的一个巧妙版本制取吡啶。氮通过乙酸铵添加。用硝基氧化可制取吡啶，将酯水解后再脱羧即可移去羧基，再用 $\text{Fe}(\text{II})$ 和 HCl 还原可将硝基转化为喹诺酮合成法所需的氨基。



现在，可以用我们之前使用的相同的试剂，成功地完成喹诺酮的合成，唯一所剩的是酯水解和在氮上的烷基化。注意，由于氨基有两个不同的邻位，理论上，喹诺酮环化可以以两种方式发生。实践中，环化会远离吡啶环发生，另一种方式得到的喹诺酮会很拥挤。



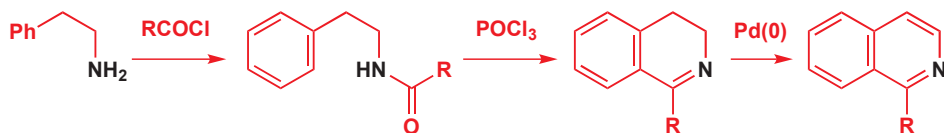
由于喹诺酮，像吡啶酮一样，可以与 POCl_3 反应转化为氯代化合物，氯代物可以被用在亲核取代反应中，以构建更多复杂的喹啉。



■ 用 DMF 的 Vilsmeier 反应位于 p. 734.

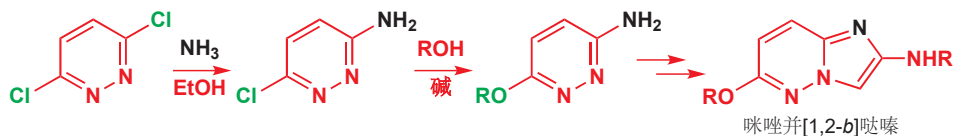
■ 与 Pd 的反应仅仅是 Pd-催化氢化反应的逆反应。

在这里，我们只会给出一种异喹啉的重要合成。它是一个接近分子内 Vilsmeier 反应的二氢异喹啉合成法，亲电试剂由酰胺和 POCl_3 反应得到。然后将其氧化（此处所用的是 $\text{Pd}(0)$ 的脱氢反应）即可得到喹啉。

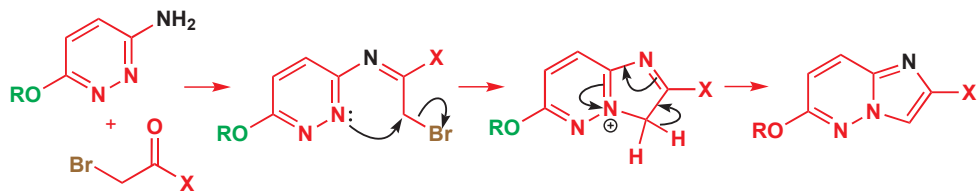


稠环中更多的杂原子意味着更多的合成法选择

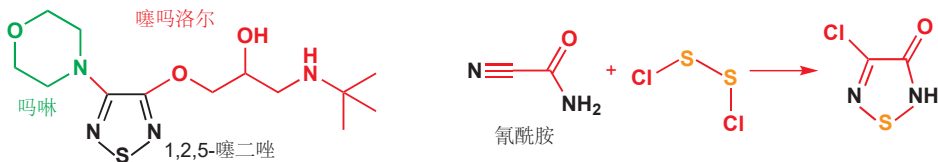
咪唑并吡嗪 (imidazo-pyridazine) 环系是很多人类、动物药物的基础。这个体系的合成用到了 Chapter 29 讨论过的知识来构筑吡嗪环。在那里，我们提出，二氯吡嗪的制取很容易，吡嗪可以用不同的亲核试剂一一取代氯原子。现在，我们将讨论得到双环体系的这些中间体的制取。



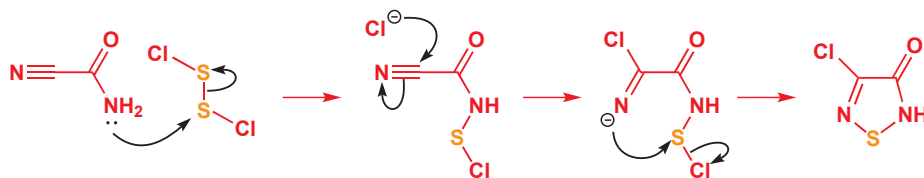
一种 2-溴代酸 衍生物是重要的试剂。它可以用羰基在氨基氮原子上反应，并用卤代烃在吡嗪环氮原子上反应。这是将分子组织成一个十电子芳香体系的唯一方法。



在 Chapter 29 中，我们同样给出过噻吗洛尔 (timolol) 的结构，这是一种用于降低高血压的，基于噻二唑的， β -阻滞剂 药物。这个化合物包含一个芳香 1,2,5-噻二唑环系，一个饱和吗啉环，以及一个脂肪族侧链。它的合成依赖于一个相当有趣的环化方法，然后是一个和上一个合成中类似的选择性的亲核取代反应。芳环由 S_2Cl_2 在“氰酰胺”上的作用得到。

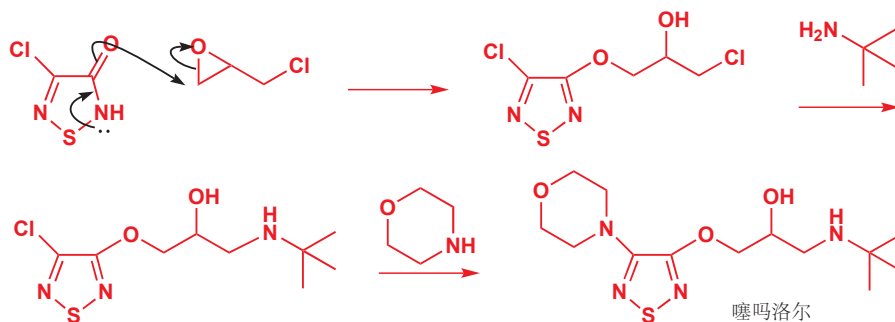


这个反应必定由酰胺氮对亲电的硫原子的进攻开始。由于腈的直线型结构，环化还不能发生，因此必定先有氯离子（由 ClS^- 歧化得到）进攻 CN 。此后环化便简单了。



然后与环氧氯丙烷反应, 再在侧链上进行胺取代, 最后用吗啉在环上发生亲核取代反应, 则可完成这个合成。

我们在 Chapter 28 中多次使用了环氧氯丙烷。



总结: 芳杂环的三种主要合成方法

我们将以对三种主要的杂环合成策略的总结, 结束这一章:

- 通过离子型反应构筑环
- 通过环加成反应构筑环
- 通过亲电、亲核芳香取代, 或锂化后于亲电试剂反应来修饰已经存在的环。

我们将总结这三种策略的不同应用, 同时也会提出各种策略所不适合的情境。本节也将回顾 Chapter 29 中的材料, 因为绝大部分的环修饰方法都出现在那里。

■ 这只是一个总结。在 Chapters 29 和 30 中的相关节中有更多的细节。对于这些杂环的制取, 还有很多很多的其他方法。如上我们所提供的那些方法, 只起到带您迈进大门的作用。

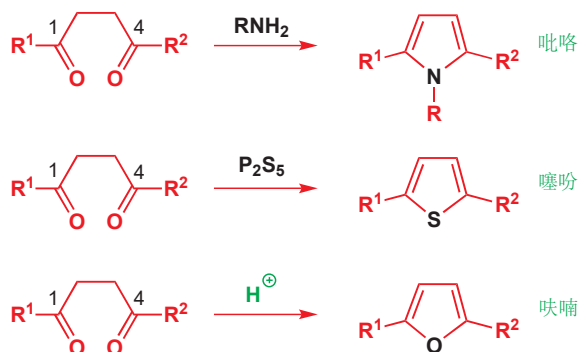
通过离子型环化反应构筑环

面对杂环合成时, 您应当尝试的第一种策略是切断杂原子于碳之间的键, 中心思想是用杂原子作为亲核试剂, 用碳碎片作为双亲电试剂。

带有一个杂原子的杂环

五元环

- 吡咯、噻吩, 和呋喃可以通过这种策略, 由 1,4-二羰基化合物 理想地制得



六元环

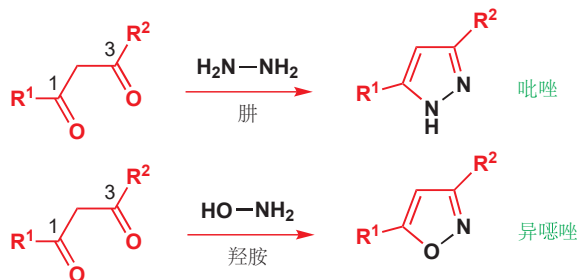
- 吡啶可以通过这种策略, 由 1,5-二羰基化合物及氧化反应制得



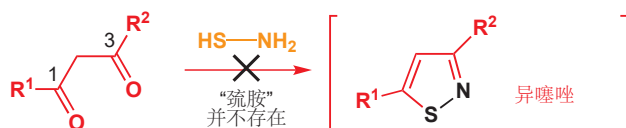
带有两个相邻杂原子的杂环

五元环

- 吡唑和异噁唑可以通过这种策略, 由 1,3-二羰基化合物理想地制得

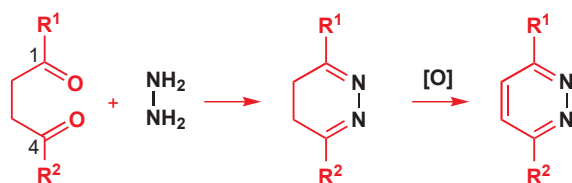


注意。这种策略不适用于异噻唑, 因为“硫胺”是不存在的



六元环

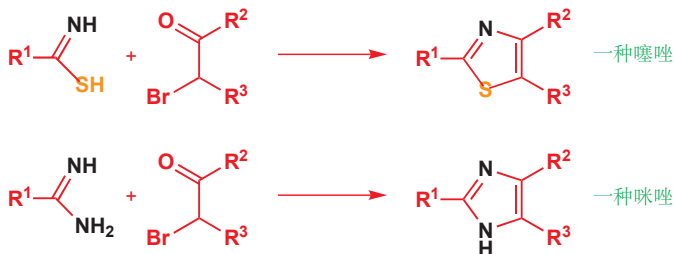
- 哒嗪可以通过这种策略, 由 1,4-二羰基化合物及氧化反应理想地制得



带有两个分开的杂原子的杂环

五元环

- 咪唑和噻唑可以通过这种策略, 由 α -卤代羰基化合物理想地制得

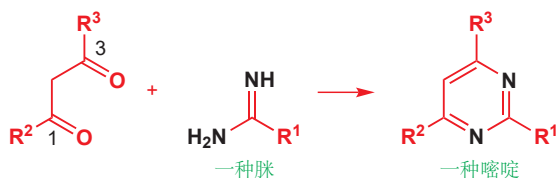


注意。这种策略并不适用于噁唑, 因为酰胺的活性通常不够: 酰基化的羰基化合物的反应通常才是首选



六元环

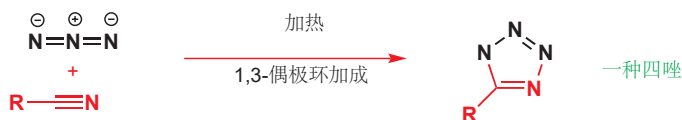
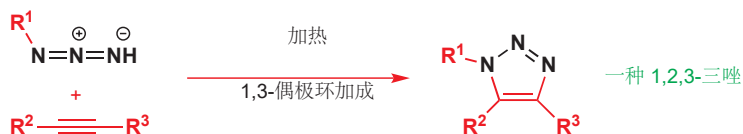
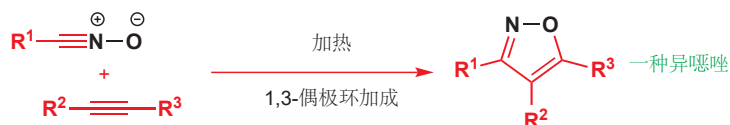
- 嘧啶可以通过这种策略, 由 1,3-二羰基化合物理想地制得



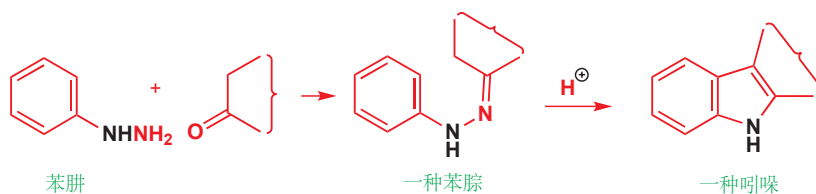
通过环加成反应构筑环

1,3-偶极环加成反应

- 异噁唑、1,2,3-三唑，和四唑理想的构筑方法

...或 σ 重排

- 一个特殊的反应，也是 Fischer 吲哚合成必不可少的步骤



环修饰

芳香亲电取代

- 在吡咯、噻吩，和呋喃上工作良好，最佳位点是 2 和 5 号位，但在 3 和 4 号位也几乎一样好
- 通常，阻塞住不想使之取代的位点是最好的
- 在吲哚上工作良好——只在 3 号位发生，但亲电试剂仍可能迁移到 2 号位



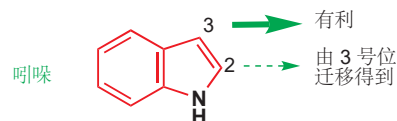
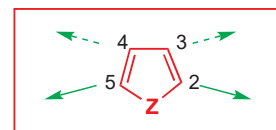
吡咯



噻吩



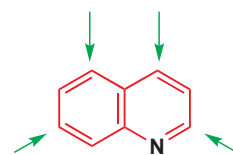
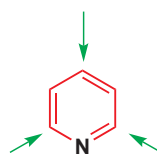
呋喃



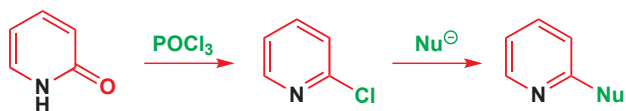
- 对于带有硫、氧，或类吡咯氮原子的五元环工作良好，反应会发生在任何没有被阻塞的位点。(见前面的节) 注意。不推荐用于吡啶、喹啉，或异喹啉

芳香亲核取代

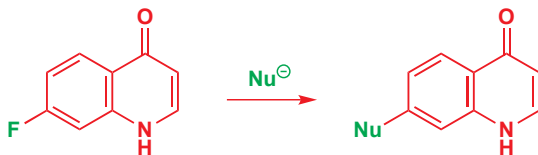
- 对于能使中间体中的电荷停留在氮上的吡啶和喹啉工作得尤其好



- 对于吡啶酮、喹诺酮特别重要，可通过将其转化为氯化化合物，再用亲核试剂取代氯，对于喹啉，可以取代苯环上的氟原子。

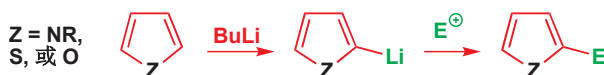


- 对于带有两个氮原子的六元环 (哒嗪、嘧啶，和哌嗪) 在所有位点都工作良好



锂化和于亲电试剂的反应

- 对于吡咯 (如果 NH 被阻塞)、噻吩、呋喃在杂原子邻位都



工作良好。将 Br 或 I 交换为 Li 的方法，当任何酸性氢 (包括环上的 NH) 都被阻塞时，对于大多数亲电试剂都工作良好

延伸阅读

关于杂环的最好的一般性文本是: J. A. Joule and K. Mills, *Heterocyclic Chemistry* 4th edn, Chapman and Hall, London, 2010.

S. Warren and P. Wyatt, *Workbook for Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2009, chapters 34–35 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010).

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>